

సోలార్ వ్యాపార గైడ్

ఇంటి పైకప్పు సోలార్ — దశలవారీగా

Booksyard.in

COPYRIGHT

సోలార్ వ్యాపార గైడ్

First published in 2026 by Booksyard.in

Copyright © 2026 Booksyard.in

All rights reserved.

పునర్ముద్రణ

ప్రచురణకర్త ముందస్తు లిఖితపూర్వక అనుమతి లేకుండా ఈ పుస్తకంలోని ఏ భాగాన్నీ ఏ రూపంలోనూ కాపీ చేయడం, భద్రపరచడం, పంచుకోవడం చేయకూడదు; సమీక్ష కోసం చిన్న ఉల్లేఖనాలు మాత్రమే మినహాయింపు.

డిజిటల్ లైసెన్స్

ఈ PDF కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం మాత్రమే. దీన్ని అమ్మడం, WhatsApp / Telegram గ్రూపుల్లో పంచుకోవడం, ఏదైనా website లేదా drive లో upload చేయడం చేయకూడదు.

ఆదాయ హామీ లేదు

ఈ పుస్తకంలోని ధరలు, ఖర్చులు, లాభాల లెక్కలు అన్నీ 2026 సెప్టెంబర్ నాటి సుమారు ఉదాహరణలు మాత్రమే; ఊరు, కాలం, మార్కెట్‌ను బట్టి మారతాయి. ఏ ఆదాయాన్నీ, లాభాన్నీ ఈ పుస్తకం హామీ ఇవ్వదు; వ్యాపార విజయం మీ శ్రమ, నాణ్యత, అమ్మకపు ప్రయత్నంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

చట్టం, సబ్సిడీ, భద్రత

PM సూర్య ఘర్ సబ్సిడీ, లైసెన్స్, DISCOM నియమాలు తరచుగా మారుతాయి; ఈ పుస్తకంలోనివి 2026 నాటి వివరాలు. మొదలుపెట్టే ముందు pmsuryaghar.gov.in, మీ DISCOM, అర్హత ఉన్న సలహాదారుతో నిర్ధారించుకోండి. ఇది చట్ట లేదా పన్ను సలహా కాదు. పైకప్పు పని, DC కరెంటు ప్రమాదకరం; కరెంటు కనెక్షన్ లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ ద్వారానే చేయాలి.

వాణిజ్య పేర్లు

ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించిన సంస్థలు, ప్రభుత్వ పథకాలు, వెబ్‌సైట్ల పేర్లు గుర్తింపు కోసం మాత్రమే; ఈ పుస్తకానికి ఏ సంస్థతోనూ సంబంధం లేదు.

Published by · **Booksyard.in**

విషయ సూచిక

ఈ పుస్తకంలో ఏముంది

1. 5 దశల్లో మొదటి సోలార్ కస్టమర్ 4

2. సోలార్ ఎలా పనిచేస్తుంది — సులభమైన ప్రాథమికాలు 11

3. భాగాలు — ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తుంది 18

4. on-grid, off-grid, hybrid — ఎవరికి ఏది 26

5. సైజు లెక్క, పైకప్పు సర్వే 32

6. PM సూర్య ఘర్ సబ్సిడీ — దశలవారీగా 42

7. మీ వ్యాపారానికి లైసెన్స్, నమోదులు 49

8. పెట్టుబడి — రెండు దారులు 55

9. ఇన్‌స్టాలేషన్ — దశలవారీగా 62

10. ధర, లాభం లెక్క, quotation 70

11. కస్టమర్లను సంపాదించడం 79

12. సర్వీస్, AMC — నిరంతర ఆదాయం 89

13. వ్యాపార విస్తరణ — తర్వాతి అడుగులు 99

14. 90 రోజుల ప్రణాళిక, ఒక పేజీ సారాంశం 104

అధ్యాయం 1

5 దశల్లో మొదటి సోలార్ కస్టమర్

గుంటూరులో ఒక ఎండ ఉదయం. విజయవాడకు చెందిన ఎలక్ట్రీషియన్ సురేష్, బంధువు పద్మావతి గారి ఇంట్లో ఫ్యాన్ బాగు చేస్తున్నారు.

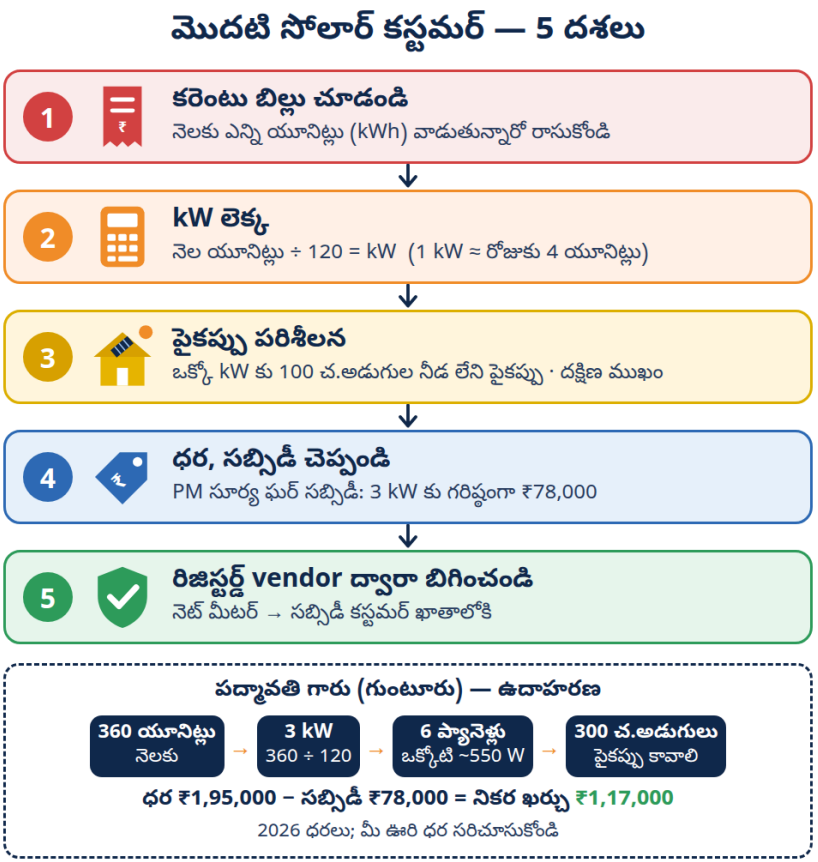
టేబుల్ మీద కరెంటు బిల్లు. ₹3,000. పద్మావతి గారు నిట్టూర్చారు: "ప్రతిసారీ ఇంతే బాబూ. మిద్దె మీద ఎండ బాగా కాస్తుంది, కానీ డబ్బు మాత్రం పోతూనే ఉంది."

సురేష్ మిద్దె చూశారు. 600 చదరపు అడుగులు. నీడ లేదు. దక్షిణం వైపు ఖాళీగా ఉంది.

ఆ రోజు ఆయనకు ఒకటి అర్థమైంది: ఇలా ₹3,000 బిల్లు కట్టే ఇళ్లు తన వీధిలోనే చాలా ఉన్నాయి. వాళ్లకు సోలార్ పెట్టించడం ఒక వ్యాపారం.

ఈ పుస్తకం ఆ వ్యాపారాన్ని మొదటి అడుగు నుంచి నేర్పిస్తుంది.

> **కల్పిత పాత్రలు:** సురేష్ (విజయవాడ, 32, లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్), పద్మావతి గారు (గుంటూరు), ఇమ్రాన్ (వరంగల్, 26, డిప్లొమా) — వీళ్లంతా కల్పిత పాత్రలు. వీరి లెక్కలు ఉదాహరణలు మాత్రమే.



మొదటి కస్టమర్ — 5 దశలు

5 దశలు

మొదటి కస్టమర్‌తో మాట్లాడటానికి ఈ 5 దశలు చాలు.

దశ 1: కరెంటు బిల్లు చూడండి (5 నిమిషాలు)

1. చివరి 2–3 బిల్లులు అడగండి.

www.Booksyard.in

2. రూపాయలు కాదు; **units** (kWh, కరెంటు యూనిట్) సంఖ్య చూడండి.
3. నెలకు ఎన్ని units అవుతున్నాయో లెక్కించండి. రెండు నెలలకు ఒకసారి బిల్లు వస్తే, దాన్ని 2తో భాగించండి.

ఎందుకు? సోలార్ ఉత్పత్తి చేసేది units. రూపాయల బిల్లు slab బట్టి మారుతుంది; units మాత్రమే సరైన కొలత.

దశ 2: kW లెక్క (2 నిమిషాలు)

kW అంటే సోలార్ సిస్టమ్ సైజు (capacity). **kWh** అంటే బిల్లులో వచ్చే "unit".

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో **1 kW రూఫ్‌టాప్ సోలార్ సగటున రోజుకు సుమారు 4 units** ఇస్తుంది (కాలం, స్థలాన్ని బట్టి 3.5–4.5). అంటే **నెలకు సుమారు 120 units, ఏడాదికి 1,400–1,500 units**.

కాబట్టి సులభమైన నియమం:

> కావలసిన kW = నెల units ÷ 120

ఎందుకు? ఒక్క భాగహారంతో సైజు తెలుస్తుంది. వర్షాకాలంలో (జూన్–సెప్టెంబర్) ఉత్పత్తి తగ్గుతుందని ముందే చెప్పండి.

దశ 3: మిద్దె పరిశీలన (20 నిమిషాలు)

1. **వైశాల్యం:** 1 kWకి సుమారు **100 చదరపు అడుగుల నీడ లేని మిద్దె** కావాలి.
2. **నీడ:** చెట్టు, వాటర్ ట్యాంక్, పక్క బిల్డింగ్ — ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం నీడ పడుతుందా?
3. **దిశ:** panels దక్షిణం వైపు చూడాలి.

ఎందుకు? నీడ, దుమ్ము, తప్పు దిశ — ఈ మూడూ ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తాయి. పూర్తి సర్వే పద్ధతి అధ్యాయం 5లో.

www.Booksyard.in

దశ 4: ధర, సబ్సిడీ చెప్పండి (10 నిమిషాలు)

1. ఉదాహరణ ధర: kWకి సుమారు ₹65,000 (on-grid, DCR panels, net-meter పేపర్ పనితో కలిపి).
2. **PM సూర్య ఘర్ సబ్సిడీ:** మొదటి 2 kWకి ఒక్కో kWకి ₹30,000, 3వ kWకి ₹18,000, గరిష్ఠంగా ₹78,000 (3 kW, ఆ పైన).
3. సబ్సిడీ ఇన్‌స్టాలేషన్, తనిఖీ పూర్తయ్యాక **కస్టమర్ బ్యాంకు ఖాతాలో** పడుతుంది; మీకు కాదు.

ఎందుకు? "సబ్సిడీ పోగా ఎంత?" అనేదే కస్టమర్ మొదటి ప్రశ్న. స్పష్టమైన సంఖ్యే నమ్మకం ఇస్తుంది. పూర్తి వివరాలు అధ్యాయం 6లో.

> 2026 నాటి వివరాలు — pmsuryaghar.gov.inలో నిర్ధారించుకోండి. ధరలు ఉదాహరణ మాత్రమే; మీ ఊరి ధర చెక్ చేసుకోండి.

దశ 5: రిజిస్టర్డ్ vendor ద్వారా ఇన్‌స్టాల్ చేయండి

1. సబ్సిడీ రావాలంటే, ఇన్‌స్టాల్ చేసేవారు PM సూర్య ఘర్ portalలో **రిజిస్టర్డ్ vendor** అయి ఉండాలి.
2. మీరు ఇంకా రిజిస్టర్ కాకపోతే, రిజిస్టర్డ్ vendor లేదా brandకి **sales / channel partner**గా మొదలుపెట్టవచ్చు.
3. AC వైపు కనెక్షన్ లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ ద్వారా; net meter మీ DISCOM (కరెంటు పంపిణీ సంస్థ) బిగిస్తుంది.

ఎందుకు? రిజిస్ట్రేషన్ లేని వారితో పెట్టిస్తే కస్టమర్‌కు సబ్సిడీ రాకపోవచ్చు. లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ గురించి అధ్యాయం 7.

ఒకే పేజీ పట్టిక

బిల్లు చూడగానే ఈ పట్టికలు చూడండి. అన్నీ **ఉదాహరణ** (2026 నాటివి; మీ ఊరి ధర చెక్ చేసుకోండి).

www.Booksyard.in

పట్టిక 1: సైజు

నెల units	kW	panels (~550 W)	మిద్దె (చ. అ.)
120	1	2	100
240	2	4	200
360	3	6	300
480	4	8	400
600	5	10	500

పట్టిక 2: ధర, సబ్సిడీ

kW	ధర (₹65,000/kW)	సబ్సిడీ	కస్టమర్ ఖర్చు
1	₹65,000	₹30,000	₹35,000
2	₹1,30,000	₹60,000	₹70,000
3	₹1,95,000	₹78,000	₹1,17,000
4	₹2,60,000	₹78,000	₹1,82,000
5	₹3,25,000	₹78,000	₹2,47,000

> **గమనించండి:** 3 kW దాటితే సబ్సిడీ ₹78,000 దగ్గరే ఆగిపోతుంది. అందుకే ఇళ్లకు 3 kW అత్యంత సాధారణ సైజు. 4, 5 kWలో అదనపు kW మొత్తం కస్టమర్ సొంత ఖర్చే.

పద్మావతి గారి ఉదాహరణ

సురేష్ పద్మావతి గారి బిల్లులు చూశారు. నెలకు సుమారు **360 units** (₹3,000).

www.Booksyard.in

దశ	లెక్క (ఉదాహరణ)
సైజు	360 ÷ 120 = **3 kW**
panels	6 × సుమారు 550 W (3.3 kW DC), 3 kW inverter
మిద్దె	కావలసింది సుమారు 300 చ. అ.; ఉన్నది 600
ధర	₹1,95,000 (kWకి ₹65,000)
సబ్సిడీ	₹78,000
ఆమె నికర ఖర్చు	**₹1,17,000**
ఉత్పత్తి	నెలకు సుమారు 360 units
పొదుపు	నెలకు సుమారు ₹2,500–₹3,000
పెట్టుబడి తిరిగి రావడం	సుమారు 3.5–4 ఏళ్లు

ఆమె బిల్లు ఫిక్స్‌డ్ ఛార్జీల (fixed charges) స్థాయికి తగ్గవచ్చు, లేదా ఎగుమతి చేసిన unitsకి credit రావచ్చు. ఇది APSPDCL వంటి మీ DISCOM net-metering నియమాలపై ఆధారపడుతుంది; వాటిని చెక్ చేసుకోండి.

ఈ పనిలో సురేష్‌కు వచ్చిన స్థూల లాభం (gross margin) సుమారు ₹32,000 (ఉదాహరణ). పూర్తి ఖర్చు లెక్క అధ్యాయం 10లో.

> **సురేష్ అన్నది:** "అత్తయ్యా, 'బిల్లు సున్నా అయిపోతుంది' అని నేను చెప్పను. వర్షాకాలంలో ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. కానీ బిల్లు బాగా తగ్గుతుంది; మీ బిల్లులోనే చూస్తారు."

www.Booksyard.in

> **భద్రత — మొదటి రోజు నుంచే:** మిద్దె మీద harness, ఇంకొకరు పట్టుకునే నిచ్చెన; వర్షం, గాలిలో పని వద్దు. **పగటి వెలుతురు ఉన్నంత వరకు panels DC కరెంటు ఇస్తాయి** — MCB ఆపినా panels సురక్షితం కావు. AC కనెక్షన్, net meter లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్, DISCOM ద్వారానే. పూర్తి నియమాలు అధ్యాయం 9లో.

> **నిజాయితీ గమనిక:** ఈ పుస్తకం ఏ ఆదాయాన్నీ హామీ ఇవ్వదు. ధరలు, సబ్సిడీ, DISCOM నియమాలు మారవచ్చు; ఇక్కడ ఉన్నవి 2026 నాటి వివరాలు. ఇది చట్ట లేదా పన్ను సలహా కాదు. మీ విజయం మీ పని నాణ్యత, నిజాయితీ, ప్రయత్నంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఈ పుస్తకాన్ని ఎలా చదవాలి

1. **ఈ రోజు:** పైన ఉన్న రెండు పట్టికలను ఫోటో తీసి phoneలో పెట్టుకోండి.
2. **ఈ వారం:** అధ్యాయాలు 2–5 (ప్రాథమికాలు, భాగాలు, రకాలు, లెక్క).
3. **వచ్చే వారం:** అధ్యాయాలు 6–10 (సబ్సిడీ, లైసెన్స్, పెట్టుబడి, ఇన్‌స్టాలేషన్, ధర).
4. **తర్వాత:** అధ్యాయాలు 11–14 (కస్టమర్లు, సర్వీస్, వృద్ధి, 90 రోజుల ప్రణాళిక).

> **చిన్న అభ్యాసం:** మీ ఇంటి బిల్లులో నెల units ఎంత? దాన్ని 120తో భాగించండి. అదే మీ ఇంటికి కావలసిన kW. మీ మొదటి "కస్టమర్" మీరే.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 2

సోలార్ ఎలా పనిచేస్తుంది — సులభమైన ప్రాథమికాలు

కస్టమర్ అడిగే మొదటి ప్రశ్నలు చాలా సింపుల్: "వర్షం రోజు ఎలా? కరెంటు పోతే?" వీటికి స్పష్టంగా జవాబు చెప్పగలిగితే, సగం అమ్మకం అయిపోయినట్టే.



మిద్దె మీద సోలార్

www.Booksyard.in

4 దశల్లో కరెంటు

సూర్యకాంతి → panels (DC) → inverter (DC → AC) → ఇల్లు / grid

1. **సూర్యకాంతి panel మీద పడుతుంది.** panelలోని cells కాంతిని కరెంటుగా మారుస్తాయి.
2. **panel ఇచ్చేది DC** (Direct Current, ఒకే దిశ కరెంటు) — బ్యాటరీలో ఉండే లాంటిది.
3. **inverter DCని ACగా మారుస్తుంది.** AC (Alternating Current, మారే దిశ కరెంటు)తోనే మన ఇంటి fan, TV, fridge అన్నీ నడుస్తాయి.
4. **AC ఇంట్లోకి వెళ్తుంది.** ఇంటి అవసరానికి మించి ఉత్పత్తి అయితే, మిగిలింది net meter ద్వారా DISCOM gridకి వెళ్తుంది.

ఇది ఎందుకు ముఖ్యం? inverter లేకుండా ఇంటి సామాన్లు నడవవు. అందుకే inverter నాణ్యత చాలా ముఖ్యం (అధ్యాయం 3).

> **భద్రత:** పగటి వెలుతురు ఉన్నంత వరకు panels DC కరెంటు ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంటాయి. ఇంటి MCB ఆపినా panel వైపు cablesలో కరెంటు ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడూ మర్చిపోకండి.

kW, unit — రెండూ వేరు

పదం	అర్థం	ఉదాహరణ
kW (కిలోవాట్)	సిస్టమ్ సైజు (capacity)	"3 kW system"
kWh = unit	ఉత్పత్తి / వాడిన కరెంటు	బిల్లులో "360 units"

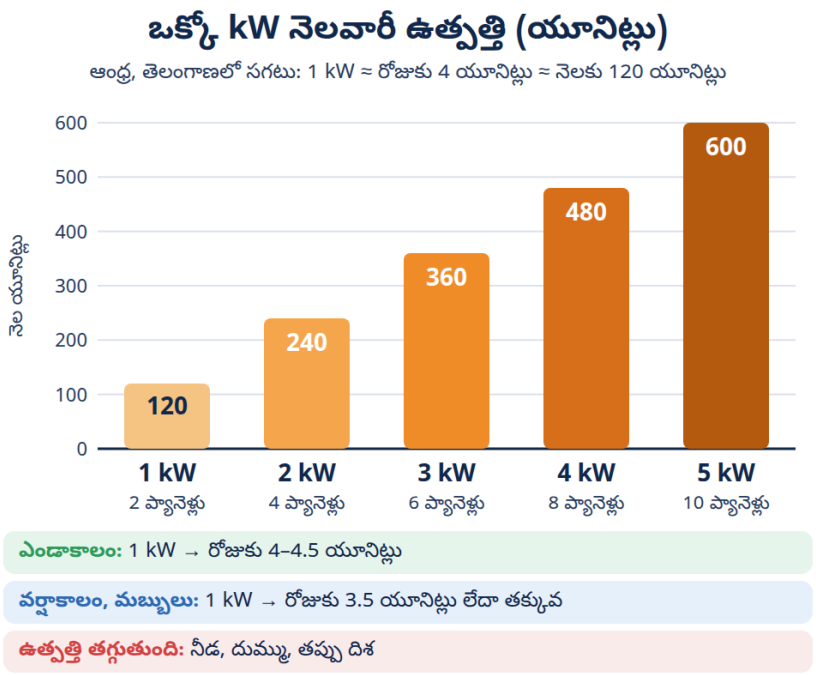
సులభమైన పోలిక: kW అంటే పైపు సైజు; unit అంటే వచ్చి చేరిన నీళ్లు.

www.Booksyard.in

గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒకే ఒక్క సంఖ్య

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో **1 kW రూఫ్‌టాప్ సోలార్ ≈ రోజుకు సగటున 4 units** (కాలం, స్థలాన్ని బట్టి 3.5–4.5).

kW	రోజుకు (సగటు)	నెలకు
1	~4 units	~120 units
2	~8 units	~240 units
3	~12 units	~360 units
4	~16 units	~480 units
5	~20 units	~600 units



kWకి నెల ఉత్పత్తి

> **సాధారణ పొరపాటు:** "3 kW పెడితే 3 units వస్తాయి" లేదా "రోజుకు 3 kW వస్తుంది" అని చెప్పడం. kW సైజు; units ఉత్పత్తి. 3 kW ≈ రోజుకు సుమారు 12 units.

కాలాన్ని బట్టి ఉత్పత్తి మారుతుంది

4 units అనేది ఏడాది సగటు; ప్రతి రోజూ అంతే రాదు.

www.Booksyard.in

కాలం	ఉత్పత్తి	కారణం
స్పష్టమైన ఎండ రోజులు	సగటు కంటే ఎక్కువ	నేరుగా కాంతి ఎక్కువ
మబ్బు రోజులు	తక్కువ	కాంతి మసకబారుతుంది
వర్షాకాలం (జూన్–సెప్టెంబర్)	బాగా తక్కువ	వరుస మబ్బులు, వర్షం

కస్టమర్‌తో: "ప్రతి నెలా ఒకేలా రాదండి. ఏడాది మొత్తం కలిపి చూస్తే kWకి 1,400–1,500 units దగ్గర వస్తుంది."

ఎందుకు? వర్షాకాలం బిల్లు చూసి "సోలార్ పనిచేయడం లేదు" అని కస్టమర్ కంగారు పడకుండా, ఇన్‌స్టాల్ చేసే ముందే చెప్పండి.

ఉత్పత్తిని తగ్గించే 3 శత్రువులు

1. నీడ

ఒక panelలో కొంత భాగం మీద నీడ పడినా, ఆ panel మాత్రమే కాదు — అదే stringలోని (వరుసగా కలిపిన panels) మిగతా panels ఉత్పత్తి కూడా తగ్గవచ్చు.

నీడనిచ్చేవి: కొబ్బరి, వేప, మామిడి వంటి చెట్లు, వాటర్ ట్యాంక్, మెట్ల గది (staircase room), పక్క ఇంటి అంతస్తు, dish antenna, పిట్ట గోడ (parapet).

ఎందుకు ముఖ్యం? చిన్న నీడ కూడా పెద్ద నష్టం. అందుకే సర్వేలో ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం మూడు సార్లూ నీడ చూడాలి (అధ్యాయం 5).

2. దుమ్ము

రోడ్డు పక్కన, కన్‌స్ట్రక్షన్ జరిగే చోట, ఫ్యాక్టరీ దగ్గర దుమ్ము త్వరగా పేరుకుంటుంది. పక్షి రెట్టలు కూడా కప్పేస్తాయి.

పరిష్కారం: దుమ్ము ఎక్కువ ఉండే చోట 2–4 వారాలకు ఒకసారి మామూలు నీళ్లు, మెత్తటి mopతో, తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం శుభ్రం చేయడం.

www.Booksyard.in

> **సాధారణ పొరపాటు:** ఎండలో వేడెక్కిన గాజు మీద చల్లని నీళ్లు పోయడం, detergent లేదా వైర్ brush వాడటం. ఇవి panelను పాడు చేయవచ్చు. పూర్తి పద్ధతి అధ్యాయం 12లో.

3. తప్పు దిశ

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో panels **దక్షిణం** వైపు చూస్తే ఉత్తమం. వాలు (tilt) సుమారు ఆ ఊరి latitude అంత — ఇక్కడ సుమారు 15–18° — లేదా structure తయారీదారు చెప్పినంత.

ఎందుకు? మన ప్రాంతంలో సూర్యుడు ఏడాదిలో ఎక్కువ భాగం దక్షిణం వైపు వాలి కదులుతాడు.

కరెంటు పోతే సోలార్ ఎందుకు పనిచేయదు?

కస్టమర్‌కు ఇదే అతిపెద్ద ఆశ్చర్యం: "మిద్దె మీద ఎండ ఉంది, సోలార్ ఉంది, కానీ కరెంటు పోతే ఇంట్లో లైటు ఉండదా?"

అవును. **on-grid** సిస్టమ్‌లో (బ్యాటరీ లేనిది; సబ్సిడీ వచ్చే ఇంటి రకం ఇదే) grid కరెంటు పోగానే inverter దానంతటదే ఆగిపోతుంది. దీన్ని **anti-islanding** (ఒంటరిగా నడవకుండా ఉండే) భద్రత అంటారు.

ఎందుకు ఇలా? కరెంటు పోయినప్పుడు DISCOM సిబ్బంది లైన్ల మీద రిపేర్ చేస్తారు. అప్పుడు మీ inverter gridకి కరెంటు పంపితే, "ఆఫ్‌లో ఉంది" అనుకున్న వైర్‌లో కరెంటు ఉంటుంది — వాళ్ల ప్రాణానికి ప్రమాదం.

కస్టమర్‌కు చెప్పాల్సింది:

> "ఇది on-grid system. కరెంటు పోతే ఇదీ ఆగుతుంది —
> లైన్ మీద పనిచేసేవాళ్ల భద్రత కోసం.
> కరెంటు పోయినా కావాలంటే hybrid (బ్యాటరీతో)
> పెట్టుకోవచ్చు; ధర ఎక్కువ."

www.Booksyard.in

> **గమనించండి:** ఇది అమ్మకానికి ముందే స్పష్టంగా చెప్పండి. ఇన్‌స్టాల్ చేశాక కస్టమర్ తనే కనిపెడితే అది ఫిర్యాదుగా మారుతుంది. on-grid, off-grid, hybrid తేడా అధ్యాయం 4లో.

net meter — రెండు వైపుల లెక్క

net meter అంటే రెండు దిశల్లోనూ (bidirectional) కరెంటును కొలిచే మీటర్. దాన్ని DISCOM బిగిస్తుంది.

సమయం	ఏం జరుగుతుంది	meter నమోదు
మధ్యాహ్నం, ఇంట్లో తక్కువ వాడకం	మిగిలిన సోలార్ gridకి	ఎగుమతి (export)
రాత్రి	ఇల్లు grid నుంచి తీసుకుంటుంది	దిగుమతి (import)
బిల్లు రోజు	రెండూ తీసివేసి లెక్క	నికరం (net)

బిల్లు ఫిక్స్‌డ్ ఛార్జీల స్థాయికి తగ్గవచ్చు, లేదా ఎగుమతి చేసిన unitsకి credit రావచ్చు. ఇది మీ DISCOM (APSPDCL / APEPDCL / APCPDCL లేదా TGSPDCL / TGNPDCL) net-metering నియమాలపై ఆధారపడుతుంది; అవి మారవచ్చు, చెక్ చేసుకోండి.

> **నిజాయితీ గమనిక:** "బిల్లు సున్నా" అని హామీ ఇవ్వకండి. ఫిక్స్‌డ్ ఛార్జీలు, వర్షాకాలంలో తక్కువ ఉత్పత్తి, ఇంటి వాడకం — ఇవన్నీ బిల్లును ప్రభావితం చేస్తాయి.

తర్వాతి అధ్యాయంలో ఒక్కో భాగాన్ని విడిగా చూద్దాం.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 3

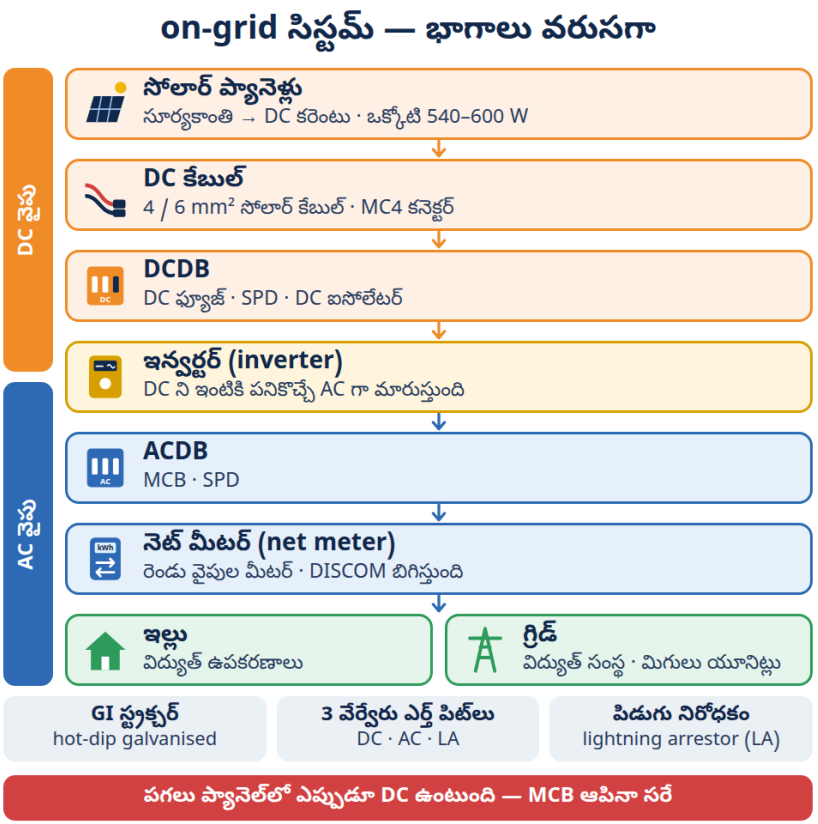
భాగాలు — ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తుంది

ఒక్కో భాగం ఏం చేస్తుంది, ఏం చెక్ చేయాలి, తక్కువ నాణ్యత దగ్గర ఎక్కడ మోసపోవచ్చు — ఇవి తెలిస్తే, పోటీదారు తక్కువ ధర quotationలో ఏం తగ్గించారో మీరు కనిపెట్టగలరు.

వరుస — ఒకే లైన్‌లో

panels → DC cables + MC4 → DCDB → inverter → ACDB
→ net meter → ఇల్లు / grid
+ GI structure, 3 earth pits, lightning arrestor

www.Booksyard.in



on-grid సిస్టమ్

ఈ వరుస ఎందుకు? కరెంటు ఈ దారిలోనే వెళ్తుంది; లోపం వస్తే ఇదే వరుసలో చెక్ చేయవచ్చు (అధ్యాయం 12).

1. Panels (సోలార్ ప్యానెల్స్)

ఏం చేస్తుంది: సూర్యకాంతిని DC కరెంటుగా మారుస్తుంది.

www.Booksyard.in

- ఇప్పటి panels ఒక్కొక్కటి సుమారు 540–600 W. కాబట్టి 1 kW ≈ 2 panels, 3 kW ≈ 6 panels.
- రకాలు: **mono PERC**, **TOPCon**, **bifacial** (రెండు వైపులా కాంతి తీసుకునేది).

కొనేటప్పుడు చెక్ చేయండి:

1. సబ్సిడీకి panels **DCR** (Domestic Content Requirement — భారత్‌లో తయారైన cells, modules) అయి ఉండాలి.
2. తయారీదారు **ALMM** జాబితాలో (ప్రభుత్వం ఆమోదించిన తయారీదారుల జాబితా) ఉండాలి. ప్రస్తుత నియమాలు చెక్ చేసుకోండి.
3. పనితీరు వారంటీ (performance warranty) సాధారణంగా 25 ఏళ్లకు పైగా. ఆ పత్రాన్ని కస్టమర్‌కు ఇవ్వండి.

ఎందుకు? DCR, ALMM లేని panel పెడితే కస్టమర్‌కు సబ్సిడీ రాకపోవచ్చు.

> **తక్కువ నాణ్యత ఉచ్చు:** "DCR లాగే ఉంటుంది, ధర తక్కువ" అంటూ సబ్సిడీ పనిలో non-DCR panels పెట్టడం. invoice, DCR సర్టిఫికెట్ రెండూ అడిగి తీసుకోండి.

2. DC cables, MC4 connectors

ఏం చేస్తుంది: panels నుంచి DCDB, inverter వరకు DC కరెంటును తీసుకెళ్తుంది.

- **solar cable** 4 mm^2 లేదా 6 mm^2 (దూరం, కరెంటును బట్టి).
- **MC4** అంటే panel cablesను కలిపే నీరు చొరబడని plug, socket జంట.

కొనేటప్పుడు చెక్ చేయండి:

1. ఎండ, UV తట్టుకునే solar-grade cable — మామూలు ఇంటి wire కాదు.
2. MC4ని సరైన **crimping tool**తోనే బిగించండి; కటింగ్ ప్లేయర్‌తో నొక్కకండి.

www.Booksyard.in

ఎందుకు? వదులుగా ఉన్న MC4 వేడెక్కి కరిగిపోవచ్చు; DC నిప్పురవ్వ (arc) తేలిగ్గా ఆరదు.

> **భద్రత:** loadలో ఉండగా MC4ని ఎప్పుడూ విడదీయకండి — arc వస్తుంది. ముందు inverter ఆపి, DC isolator off చేయండి. పగలు panels DC ఇస్తూనే ఉంటాయి; MCB ఆపినంత మాత్రాన అవి సురక్షితం కావు.

3. DCDB (DC పంపిణీ బాక్స్)

ఏం చేస్తుంది: panels, inverter మధ్యలో ఉండే రక్షణ బాక్స్. లోపల:

- **DC fuse** — ఎక్కువ కరెంటు వస్తే కట్ చేస్తుంది.
- **SPD** (Surge Protection Device) — పిడుగు లాంటి హఠాత్ వోల్టేజ్ పెరుగుదలను earthకి పంపుతుంది.
- **DC isolator** — DC వైపును చేత్తో కట్ చేసే switch.

చెక్ చేయండి: DC rating ఉన్న భాగాలు, వర్షం చొరబడని బాక్స్. **ఎందుకు?** AC MCB DC arcని ఆర్పలేకపోవచ్చు.

> **తక్కువ నాణ్యత ఉచ్చు:** DCDB లేకుండానే panel cableను నేరుగా inverterకి ఇవ్వడం, లేదా SPD లేని ఖాళీ బాక్స్. quotationలో "DCDB with fuse, SPD, isolator" అని రాయండి.

4. Inverter

ఏం చేస్తుంది: DCని ఇంటికి కావలసిన ACగా మారుస్తుంది; gridతో సమన్వయం (sync) అవుతుంది; కరెంటు పోతే దానంతటదే ఆగుతుంది (anti-islanding, అధ్యాయం 2).

కొనేటప్పుడు చెక్ చేయండి:

1. **సైజు:** సిస్టమ్‌కు సరిపడా kW. పద్మావతి గారికి 3.3 kW DC panelsకి 3 kW inverter.

www.Booksyard.in

2. **on-grid రకం**, DISCOM ఒప్పుకునే ప్రమాణాలతో (DISCOM జాబితా చెక్ చేసుకోండి).
3. **Wi-Fi monitoring** — phone appలో ఉత్పత్తి కనిపిస్తుంది.
4. **warranty** సాధారణంగా 5–10 ఏళ్లు (తయారీదారును బట్టి). మీ ఊరిలో service ఉందా అని అడగండి.

ఎందుకు? inverter సిస్టమ్‌కు "మెదడు". panel warranty కంటే inverter warranty తక్కువ; అందుకే ఊరిలో service సౌకర్యం చాలా ముఖ్యం.

> **తక్కువ నాణ్యత ఉచ్చు:** ఊరిలో service లేని inverter. పాడైతే సిస్టమ్ ఆగిపోతుంది; కస్టమర్ ఫోన్ చేసేది మీకే.

5. ACDB (AC పంపిణీ బాక్స్)

ఏం చేస్తుంది: inverter నుంచి వచ్చే ACని ఇంటి board, net meterకి సురక్షితంగా పంపుతుంది. లోపల **MCB** (ఎక్కువ కరెంటులో కట్ చేసేది), **SPD**.

> **గమనించండి:** AC వైపు కనెక్షన్ లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ ద్వారానే (అధ్యాయం 7).

6. Net meter

ఏం చేస్తుంది: gridకి వెళ్లే, grid నుంచి వచ్చే units రెండింటినీ కొలిచే **bidirectional** (రెండు దిశల) మీటర్.

దీన్ని **DISCOM** బిగించి తనిఖీ చేస్తుంది; మీరు కాదు. మీ పని: దరఖాస్తు, పత్రాలు, follow-upలో సాయం చేయడం (అధ్యాయం 6).

www.Booksyard.in

7. Structure (ఆధార నిర్మాణం)

ఏం చేస్తుంది: panelsను సరైన దిశ (దక్షిణం), వాలులో (సుమారు 15–18°) మిద్దె మీద గట్టిగా పట్టి ఉంచుతుంది.

కొనేటప్పుడు చెక్ చేయండి:

1. **GI hot-dip galvanised** (వేడి జింక్ పూత పూసిన ఇనుము) — తుప్పు పట్టదు.
2. గాలి, తుఫాను తట్టుకునే గట్టి anchoring; మిద్దెలో నీరు కారకుండా బిగించడం.
3. కింద శుభ్రం చేయడానికి, నడవడానికి వీలుండే ఎత్తు (అధ్యాయం 5).

ఎందుకు? panels 25 ఏళ్లు ఉండాల్సినవి; విశాఖపట్నం, కాకినాడ వంటి తీరప్రాంత ఉప్పు గాలిలో కూడా structure అంత కాలం నిలవాలి.

8. Earthing (భూమి కనెక్షన్) — 3 వేర్వేరు గుంతలు

ఏం చేస్తుంది: లీకేజ్ కరెంటు, పిడుగు వోల్టేజ్‌ను భూమిలోకి పంపుతుంది.

earth pit	దేనికి
1	DC వైపు (panels, structure, DCDB)
2	AC వైపు (inverter, ACDB)
3	lightning arrestor

వేర్వేరుగా ఎందుకు? పిడుగు వోల్టేజ్ ఒకే గుంత ద్వారా inverterకి తిరిగి రాకూడదు. ప్రతి గుంత earth resistanceని **earth tester**తో కొలిచి నమోదు చేయండి.

9. Lightning arrestor (పిడుగు రక్షకం)

ఏం చేస్తుంది: panels కంటే ఎత్తులో బిగించి, పిడుగును వేరే cable, మూడో earth pit ద్వారా భూమికి పంపుతుంది.

www.Booksyard.in

> **తక్కువ నాణ్యత ఉచ్చు:** earthing అంతా ఒకే గుంతలో ముగించడం, lightning arrestorను "optional" చేయడం. తక్కువ ధర quotationలో ఇవి ఉన్నాయో లేదో కస్టమర్‌కు చూపించండి.



inverter, cable, MC4

ఒక్క చూపులో — కొనుగోలు చెక్‌లిస్ట్

భాగం	చెక్ చేయాల్సింది	వద్దు
Panels	DCR, ALMM, warranty పత్రం	సబ్సిడీ పనిలో non-DCR
DC cable, MC4	solar-grade, crimping tool	ఇంటి wire, ప్లేయర్
DCDB	DC fuse, SPD, isolator	ఖాళీ బాక్స్
Inverter	సరైన kW, ఊరిలో service	service లేని పేరు
Structure	hot-dip GI	పెయింట్ వేసిన ఇనుము
Earthing	3 వేర్వేరు గుంతలు, కొలత	ఒకే గుంత
Lightning arrestor	ఎత్తు, వేరే గుంత	"optional"

> **నిజాయితీ గమనిక:** ఈ పుస్తకం ఏ brandనీ సిఫారసు చేయదు. ధరలు ఊరి నుంచి ఊరికి మారతాయి; పనికి కావలసినవి మాత్రమే కొనండి, ముందుగానే stock పెట్టుకోకండి (అధ్యాయం 8).

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 4

on-grid, off-grid, hybrid — ఎవరికి ఏది

కస్టమర్ ముందుగా అడిగే ప్రశ్న: "కరెంటు పోతే సోలార్ నడుస్తుందా?" దీనికి సరైన జవాబు తెలిస్తే సగం అమ్మకం పూర్తయినట్టే. మూడు రకాలూ, ఎవరికి ఏది అనేదీ ఇక్కడ.

మూడు రకాలు — ఒక్క చూపులో

రకం	బ్యాటరీ	కరెంటు కోతలో	ఎవరికి
on-grid	లేదు	నడవదు	చాలా వరకు పట్టణ, గ్రామ ఇళ్లు
off-grid	ఉంది	నడుస్తుంది	grid కనెక్షన్ లేని చోటు, తోట
hybrid	ఉంది	నడుస్తుంది (బ్యాటరీ మేరకు)	తరచూ కోతలు, backup కావాలి

రకం	ఖర్చు	సబ్సిడీ (ఇల్లు)	నిర్వహణ
on-grid	తక్కువ	వస్తుంది	చాలా తక్కువ
off-grid	ఎక్కువ	ఇంటి సబ్సిడీ లేదు	బ్యాటరీ జాగ్రత్త
hybrid	ఎక్కువ	నియమాలు చెక్ చేయండి	బ్యాటరీ జాగ్రత్త

> సబ్సిడీ: PM సూర్య ఘర్ ఇంటి సబ్సిడీ on-grid రూఫ్‌టాప్ సిస్టమ్‌కు (అధ్యాయం 6). hybridకి వర్తిస్తుందా అనేది ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంది — 2026 నాటి వివరాలు — pmsuryaghar.gov.inలో నిర్ధారించుకోండి.

www.Booksyard.in

on-grid — చాలా ఇళ్లకు ఇదే

బ్యాటరీ లేదు. పగలు panel కరెంటును ఇల్లు ముందుగా వాడుకుంటుంది; మిగిలింది net meter (రెండు దిశల మీటర్) ద్వారా gridకి వెళ్తుంది. రాత్రి ఇల్లు grid నుంచి తీసుకుంటుంది.

మంచివి: అతి తక్కువ ధర, ఇంటి సబ్సిడీ, బ్యాటరీ ఖర్చు లేదు. **ఒకే లోపం:** కరెంటు కోతలో నడవదు.

ఎందుకు? కరెంటు పోయాక DISCOM లైన్‌మెన్ లైన్ మీద పనిచేస్తూ ఉండవచ్చు. అప్పుడు మీ inverter లైన్‌లోకి కరెంటు పంపితే ఆయన ప్రాణానికి ప్రమాదం. అందుకే grid లేనప్పుడు inverter దానంతటదే ఆగుతుంది — anti-islanding (ఒంటరిగా నడవకుండా ఆపే రక్షణ). ఇది భద్రత.

> కస్టమర్‌కు ఇలా చెప్పండి: "అమ్మగారూ, ఇది కరెంటు కోత కోసం పెట్టే పరికరం కాదు; నెల బిల్లు తగ్గించే పరికరం. కోత కోసం మీ పాత inverter-బ్యాటరీ అలాగే ఉండనివ్వండి."

off-grid — grid లేని చోటుకు

off-grid సిస్టమ్‌లో grid కనెక్షనే ఉండదు. panel → charge controller లేదా off-grid inverter → బ్యాటరీ → ఇల్లు. పగలు బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతుంది; రాత్రి బ్యాటరీతో నడుస్తుంది.

ఎవరికి: కరెంటు లైన్ రాని తోట ఇల్లు, కొండ ప్రాంతం, దూరంగా ఉన్న దుకాణం. వ్యవసాయ పంపుకు PM-KUSUM వేరే పథకం (అధ్యాయం 13).

జాగ్రత్త: వర్షాకాలంలో ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది; అందుకే బ్యాటరీ, panel రెండూ పెద్దవి కావాలి, ఖర్చు పెరుగుతుంది.

www.Booksyard.in

hybrid — backup కావాలనుకునే ఇంటికి

hybrid సిస్టమ్‌లో grid కూడా ఉంటుంది, బ్యాటరీ కూడా ఉంటుంది. మామూలు రోజు on-grid లాగే పనిచేస్తుంది. కరెంటు పోతే బ్యాటరీ నుంచి ఎంచుకున్న లైన్లను (backup load) నడుపుతుంది.

ఎవరికి: తరచూ కోతలు ఉండే ప్రాంతం, ఇంటి నుంచి పనిచేసేవాళ్లు, చిన్న దుకాణం, క్లినిక్.

జాగ్రత్త:

1. ధర on-grid కంటే ఎక్కువ; బ్యాటరీని కొన్నాళ్లకు మార్చాల్సి రావచ్చు.
2. backup లైన్లు ముందే నిర్ణయించండి: లైట్లు, fan, fridge, WiFi. AC, మోటార్, geyser వద్దు.

ఎందుకు? పెద్ద load బ్యాటరీని కొన్ని నిమిషాల్లో ఖాళీ చేస్తుంది. చిన్న load మాత్రమే పెడితే చాలా గంటలు నడుస్తుంది.

బ్యాటరీ — ప్రాథమికాలు మాత్రమే

off-grid, hybrid రెండింటికీ బ్యాటరీ కావాలి. సాధారణంగా రెండు రకాలు కనిపిస్తాయి.

అంశం	lead-acid	లిథియం (LiFePO4)
మొదటి ధర	తక్కువ	ఎక్కువ
బరువు, స్థలం	బరువు, ఎక్కువ స్థలం	తేలిక, చిన్న స్థలం
ఆయుష్షు	తక్కువ	ఎక్కువ (తయారీదారు warranty చూడండి)
నిర్వహణ	tubular రకానికి distilled water	BMSతో వస్తుంది; నీళ్లు అక్కర్లేదు

LiFePO4 (లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్) — ఇంటి సోలార్‌కు వాడే లిథియం రకం. లోపల BMS (Battery Management System — ఛార్జ్, వేడిని గమనించే సర్క్యూట్) ఉంటుంది.

www.Booksyard.in

బ్యాటరీ భద్రత — 5 నియమాలు:

1. గాలి ఆడే, ఎండ నేరుగా పడని చోట పెట్టండి. **ఎందుకు?** వేడి ఆయుష్షును తగ్గిస్తుంది.
2. inverter తయారీదారు ఆమోదించిన బ్యాటరీ మాత్రమే కలపండి. **ఎందుకు?** సరిపడని BMS ఛార్జింగ్‌ను గందరగోళం చేస్తుంది.
3. వదులైన టెర్మినల్ వేడెక్కుతుంది; సరిగ్గా బిగించండి.
4. పిల్లలకు అందని చోటు.
5. ఉబ్బిన, వాసన వచ్చే, వేడెక్కే బ్యాటరీని ముట్టుకోకండి; వెంటనే supply ఆపి తయారీదారుకు ఫోన్ చేయండి.

> సాధారణ పొరపాటు: పాత lead-acid బ్యాటరీని సెట్టింగ్ మార్చకుండా hybrid inverterకి కలపడం. రెండూ పాడవవచ్చు.

"కరెంటు కోతకు backup కావాలి" — ఏం చెప్పాలి

ఈ ప్రశ్నకు 4 దశల జవాబు:

1. **అడగండి (2 నిమిషాలు):** "వారానికి ఎన్నిసార్లు కోత? అప్పుడు ఏవి నడవాలి?"
2. **నిజం చెప్పండి:** on-grid కోతలో నడవదు; కారణం anti-islanding భద్రత.
3. **మూడు దారులు చూపించండి:**

- దారి 1: on-grid + ఇంట్లో ఉన్న పాత inverter-బ్యాటరీ. ఖర్చు తక్కువ, సబ్సిడీ వస్తుంది.
- దారి 2: hybrid. backup ఉంటుంది, ధర ఎక్కువ.
- దారి 3: ఇప్పుడు on-grid; తర్వాత అవసరమైతే బ్యాటరీ కలుపుకునే వీలున్న inverter గురించి తయారీదారును అడిగి చెప్పండి.

www.Booksyard.in

1. **రాతపూర్వకంగా ఇవ్వండి:** quotationలో "ఈ సిస్టమ్ కరెంటు కోతలో నడవదు" లేదా "backup లైన్లు: లైట్లు, fan, fridge" అని స్పష్టంగా రాయండి (అధ్యాయం 10).

రాతపూర్వకంగా ఎందుకు? తర్వాత "కరెంటు పోతే నడవలేదే" అనే గొడవ రాదు.

ఏ కస్టమర్‌కు ఏది — త్వరిత పట్టిక

కస్టమర్	సిఫారసు	కారణం
పట్టణ ఇల్లు, కోతలు తక్కువ	on-grid	ధర తక్కువ, సబ్సిడీ
తరచూ కోతలు	on-grid + పాత inverter / hybrid	బడ్జెట్‌ను బట్టి
లైన్ లేని తోట	off-grid	grid లేదు
వ్యవసాయ పంపు	PM-KUSUM	వేరే పథకం

> PM-KUSUM వివరాలు రాష్ట్ర నోడల్ ఏజెన్సీ వద్ద (ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో NREDCAP, తెలంగాణలో TGREDCO) చెక్ చేసుకోండి.

పద్మావతి గారికి ఏది?

గుంటూరులో పద్మావతి గారి వీధిలో కోతలు అరుదు; ఇంట్లో మామూలు inverter-బ్యాటరీ ఉంది. ఆమెకు కావలసింది నెలకు సుమారు ₹3,000 బిల్లు తగ్గించుకోవడం.

సురేష్ సిఫారసు: **3 kW on-grid**, సబ్సిడీతో. కోతకు పాత inverter కొనసాగుతుంది. ఇదే quotationలో కూడా రాశారు.

> గుర్తుంచుకోండి: రకాన్ని నిర్ణయించేది కస్టమర్ అవసరం, మీ లాభం కాదు. అవసరం లేనివాళ్లకు hybrid అమ్మితే ఒక పని దొరుకుతుంది; referrals పోతాయి.

www.Booksyard.in

తర్వాతి అధ్యాయంలో: kW సైజు లెక్కించడం, మిద్దె సర్వే చేయడం.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 5

సైజు లెక్క, పైకప్పు సర్వే

ఎక్కువ సైజు చెబితే కస్టమర్ డబ్బు వృథా. తక్కువ చెబితే బిల్లు తగ్గదు, తప్పు మీ మీద పడుతుంది. బిల్లు నుంచి kW వరకు, పైకప్పు నుంచి panel వరకు — 7 దశలు.

దశ 1 — యూనిట్ల నుంచి kW

నియమం: 1 kW పైకప్పు సోలార్ ≈ AP, తెలంగాణలో సగటున రోజుకు 4 యూనిట్లు ≈ నెలకు 120 యూనిట్లు ≈ ఏడాదికి 1,400–1,500 యూనిట్లు. కాలం, స్థలాన్ని బట్టి రోజుకు 3.5–4.5. వర్షాకాలంలో (జూన్–సెప్టెంబర్) తక్కువ.

సూత్రం:

> కావలసిన kW = నెల సగటు యూనిట్లు ÷ 120

5 దశలు:

1. గత 12 నెలల బిల్లులు అడగండి. **ఎందుకు?** వేసవిలో AC నడుస్తుంది, వానాకాలంలో వాడకం తగ్గుతుంది; ఒక్క బిల్లు సరిపోదు.
2. మొత్తం యూనిట్లను నెలలతో భాగించండి. రెండు నెలల బిల్లు అయితే 2తో భాగించండి.
3. ఆ సంఖ్యను 120తో భాగించండి.
4. దగ్గరలోని అర లేదా పూర్తి kW కి రౌండ్ చేయండి.
5. కొత్త AC, EV కొనే ఆలోచన ఉందా అని అడిగి, అవసరమైతే కొంచెం పెంచండి.

www.Booksyard.in

నెల యూనిట్లు	kW	panel (550 W)	పైకప్పు (sq ft)
120	1	2	100
240	2	4	200
360	3	6	300
480	4	8	400
600	5	10	500

> జాగ్రత్త: "బిల్లు సున్నా" అని చెప్పకండి. ఫిక్స్‌డ్ ఛార్జీలు (fixed charges) ఉంటాయి; వానలు ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తాయి.

దశ 2 — panel ల సంఖ్య

panel ల సంఖ్య = kW × 1000 ÷ ఒక panel వాట్

ఇప్పటి panel సుమారు 540–600 W. జవాబు దశాంశంలో వస్తే **పైకి** రౌండ్ చేయండి.

ఉదాహరణ: 3 kW ÷ 550 W = 3000 ÷ 550 = 5.45 → **6 panel లు** → 6 × 550 = **3.3 kW DC**.

ఎందుకు పైకి? దుమ్ము, వేడి, కేబుల్ నష్టం వల్ల panel లేబుల్‌పై ఉన్న వాట్ పూర్తిగా రాదు. కొంచెం ఎక్కువ DC ఆ లోటును పూడుస్తుంది.

దశ 3 — inverter సైజు

1. inverter సైజు ≈ సిస్టమ్ kW. 3 kW సిస్టమ్‌కు 3 kW inverter.

www.Booksyard.in

2. DC వైపు కొంచెం ఎక్కువ ఉండటం మామూలే (పద్మావతి గారు: 3.3 kW DC, 3 kW inverter). ఎంత వరకు సరే అనేది **inverter datasheet** లో చూడండి.
3. string voltage (వరుసగా కలిపిన panel ల మొత్తం వోల్టేజ్) inverter MPPT పరిధిలోనే ఉండాలి. **ఎందుకు?** ఎక్కువైతే inverter పాడవుతుంది; తక్కువైతే ఉదయం ఆలస్యంగా మొదలవుతుంది.
4. సింగిల్-ఫేజ్ ఇంటికి సింగిల్-ఫేజ్ inverter. త్రీ-ఫేజ్ అయితే మీ DISCOM నియమాలు చూడండి.

> datasheet లేకుండా string డిజైన్ చేయకండి. సందేహం ఉంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ technical టీమ్‌ను అడగండి.

దశ 4 — పైకప్పు విస్తీర్ణం

నియమం: 1 kW కి సుమారు **100 sq ft నీడ లేని** పైకప్పు.

1. టేప్‌తో పొడవు × వెడల్పు కొలవండి.
2. water tank, మెట్ల గది (headroom), పిట్టగోడ (parapet), డిష్ యాంటెనా స్థలాలు తీసేయండి.
3. శుభ్రం చేయడానికి నడిచే దారి వదలండి. **ఎందుకు?** దారి లేని panel ఎప్పటికీ శుభ్రం కాదు.
4. అపార్ట్‌మెంట్‌లో టెర్రస్ ఉమ్మడి స్థలం అయితే అసోసియేషన్ అనుమతి కావాలి.

దశ 5 — నీడ పరీక్ష (మూడు సమయాల్లో)

నీడే అతిపెద్ద శత్రువు. ఒక panel లో కొంత భాగంపై నీడ పడినా ఆ string మొత్తం ఉత్పత్తి తగ్గవచ్చు.

www.Booksyard.in

సమయం	ఏం చూడాలి	ఎందుకు
ఉదయం 9	తూర్పు చెట్టు, పక్క బిల్డింగ్	ఉదయం నీడ పొడవు
మధ్యాహ్నం 12	water tank, పిట్టగోడ నీడ	గరిష్ఠ ఉత్పత్తి సమయం
సాయంత్రం 3–4	పడమటి చెట్టు, గోడ	సాయంత్రం నీడ పొడవు

గమనించాల్సినవి:

1. **చెట్లు:** ఇప్పుడు చిన్నవి, కొన్నేళ్లలో పెద్దవవుతాయి.
2. **water tank:** panel కు దక్షిణాన ఉంటే నీడ పడుతుంది.
3. **ఖాళీ స్థలం:** పక్కన బిల్డింగ్ వస్తుందేమో అడగండి.
4. **కేబుల్, డిష్, జెండా స్తంభం** — చిన్న నీడ కూడా లెక్కే.

> మూడు సమయాల్లో వెళ్లలేకపోతే, కస్టమర్‌ను మూడు సమయాల ఫోటోలు WhatsApp లో పంపమని అడగండి.

దశ 6 — దిశ, వంపు

1. **దిశ:** panel లు **దక్షిణం** వైపు. మొబైల్ compass లో చూడండి.
2. **వంపు (tilt):** AP, తెలంగాణ అక్షాంశం సుమారు 15–18°; వంపు దాదాపు అంతే, లేదా structure తయారీదారు చెప్పినట్లు.
3. పెంకు, షీట్ పైకప్పు అయితే దాని దిశ, వంపు నోట్ చేసుకోండి.

ఎందుకు దక్షిణం? భారతదేశం భూమధ్యరేఖకు ఉత్తరాన ఉంది; సూర్యుడు దక్షిణం వైపుగా కదులుతాడు. కొద్ది వంపు ఉంటే వాన నీరు దుమ్మును కూడా కడిగేస్తుంది.

www.Booksyard.in

దశ 7 — structure ఎత్తు, గట్టితనం

1. **పిట్టగోడ నీడ:** panel కింది అంచు గోడ నీడ కంటే పైన ఉండాలి.
2. **టెర్రస్ వాడకం:** ఎత్తైన structure కింద బట్టలు ఆరేయవచ్చు, వడియాలు ఎండబెట్టవచ్చు. కస్టమర్‌ను అడగండి.
3. **గాలి:** కోస్తా ప్రాంతంలో (విశాఖ, కాకినాడ, నెల్లూరు) తుఫానులు ఎక్కువ. GI hot-dip galvanised structure, సరైన పునాది, తయారీదారు గాలి డిజైన్ తప్పనిసరి.
4. **పైకప్పు స్థితి:** లీకేజీ ఉంటే ముందే రిపేర్ చేయించమనండి. **ఎందుకు?** తర్వాత రిపేర్ అంటే అన్నీ విప్పాలి.
5. **భద్రత:** సర్వేలో కూడా పైకప్పు అంచుకు వెళ్లకండి; నిచ్చెనను ఇంకొకరు పట్టుకోవాలి; వాన, గాలిలో ఎక్కకండి.

సర్వే చెక్‌లిస్ట్ — పద్మావతి గారు

సురేష్ గుంటూరులో పద్మావతి గారి ఇంట్లో నింపిన లిస్ట్ ఇది. ప్రతి సర్వేకు దీన్ని ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోండి.

పైకప్పు సర్వే లిస్ట్
తేదీ: ____ సర్వే చేసినవారు: సురేష్

కస్టమర్: పద్మావతి గారు, గుంటూరు
కనెక్షన్: సింగిల్-ఫేజ్, consumer number నోట్

1. యూనిట్ల లెక్క
   నెల సగటు: సుమారు 360 యూనిట్లు
   నెల బిల్లు: సుమారు ₹3,000
   కావలసిన సైజు: 360 ÷ 120 = 3 kW

2. panel, inverter
   panel: 6 × 550 W DCR = 3.3 kW DC

www.Booksyard.in

inverter: 3 kW on-grid, సింగిల్-ఫేజ్
string voltage: datasheet తో సరిపోయింది

3. పైకప్పు
RCC టెర్రస్, 600 sq ft
కావలసింది: సుమారు 300 sq ft [సరిపోతుంది]
లీకేజీ: లేదు

4. నీడ
ఉదయం 9: నీడ లేదు
మధ్యాహ్నం 12: tank ఉత్తరం వైపు — నీడ లేదు
సాయంత్రం 3: పడమటి వేప చెట్టు — అంచు వరకు
నిర్ణయం: panel వరుస తూర్పుకు జరపాలి

5. దిశ, వంపు
దక్షిణం; వంపు తయారీదారు డిజైన్
GI hot-dip, ఎత్తైనది (కింద బట్టలు ఆరేయవచ్చు)

6. కరెంటు వైపు
inverter: మెట్ల దగ్గర, నీడ, గాలి ఆడే చోటు
meter board దూరం: నోట్ చేశాం
earth pit (DC, AC, LA): 3 చోట్లు గుర్తించాం
పాత inverter-battery: కొనసాగుతుంది

7. పత్రాలు
బిల్లు కాపీ, ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు: రెడీ
పైకప్పు యాజమాన్యం: సొంత ఇల్లు

8. తర్వాతి అడుగు
quotation: 2 రోజుల్లో WhatsApp + ప్రింట్
సబ్సిడీ నమోదు సహాయం: అవును (అధ్యాయం 6)

www.Booksyard.in

ఇంత వివరం ఎందుకు? quotation లోని (అధ్యాయం 10) కేబుల్ పొడవు, structure, earth pit అన్నీ ఈ లిస్ట్ నుంచే వస్తాయి.

> పైకప్పు ఫోటోలు, బిల్లు, ఈ లిస్ట్‌ను కస్టమర్ పేరుతో ఒక folder లో దాచండి. సబ్సిడీ నమోదుకు, తర్వాత సర్వీస్‌కు పనికొస్తాయి.

రెండో ఉదాహరణ — 2 kW ఇల్లు (నెలకు 240 యూనిట్లు)

పద్మావతి గారి పని తర్వాత, విజయవాడలో రమేష్ గారు సురేష్‌ను పిలిచారు (ఈ పాత్ర కూడా కల్పితం). చిన్న కుటుంబం, ఒకే AC. ఈ ఉదాహరణలో అదే 7 దశలు, కానీ చిన్న సైజు — అసలు పనిలో ఎక్కువగా వచ్చేది ఇలాంటి ఇళ్లే.

సైజు లెక్క — దశలవారీగా:

1. **12 నెలల బిల్లులు:** మొత్తం సుమారు 2,880 యూనిట్లు → 2,880 ÷ 12 = **240 యూనిట్లు / నెల**.
2. **kW:** 240 ÷ 120 = **2 kW**.
3. **panel లు:** 2000 ÷ 550 = 3.6 → పైకి రౌండ్ → **4 panel లు** → 4 × 550 = **2.2 kW DC**.
4. **inverter:** 2 kW on-grid, సింగిల్-ఫేజ్. DC కొంచెం ఎక్కువ — సరే అని datasheet లో చూశారు.
5. **పైకప్పు:** 2 × 100 = **200 sq ft** కావాలి.
6. **అంచనా ఉత్పత్తి:** 2 kW × 4 యూనిట్లు × 30 రోజులు = నెలకు సుమారు **240 యూనిట్లు** (వర్షాకాలంలో తక్కువ).
7. **సబ్సిడీ:** 2 × ₹30,000 = **₹60,000** (2026 నాటి స్థితి — pmsuryaghar.gov.in లో సరిచూసుకోండి).

www.Booksyard.in

> **రమేష్ గారి ప్రశ్న:** "3 kW పెడితే సబ్సిడీ ఇంకా ₹18,000 ఎక్కువ కదా?" సురేష్ జవాబు: "నిజమే, కానీ అదనపు 1 kW ధర సబ్సిడీ కంటే చాలా ఎక్కువ. మీ వాడకం 240 యూనిట్లు; అదనపు ఉత్పత్తికి మీ DISCOM ఎంత credit ఇస్తుందో నియమాలు చూడాలి. రెండేళ్లలో రెండో AC కొంటారంటే అప్పుడు 3 kW ఆలోచిద్దాం." **ఎందుకు?** అవసరానికి మించి అమ్మితే, ఆ కస్టమర్ మళ్లీ ఎవరినీ మీ దగ్గరికి పంపరు.

ఈ ఇంట్లో కొత్తగా వచ్చిన సమస్యలు:

- **water tank దక్షిణం వైపు:** మధ్యాహ్నం దాని నీడ panel స్థలంపై పడుతుంది. అందుకే panel లను tank కు తూర్పు వైపు, ఒకే వరుసలో పెట్టారు.
- **మామిడి చెట్టు:** ఇప్పుడు సాయంత్రం 4 తర్వాతే నీడ. కానీ చెట్టు పెరుగుతుంది — కొమ్మలు కత్తిరించే బాధ్యత ఇంటి యజమానిదే అని లిస్ట్‌లో రాశారు.
- **పాత పెంకు షెడ్:** టెర్రస్‌పై ఒక మూల పెంకు షెడ్ ఉంది. దానిపై panel వద్దు — బలం తెలియదు.

ఈ 4 panel లకు స్థలం ఎక్కడ?

భాగం	కొలత	వాడకం
మొత్తం టెర్రస్	సుమారు 420 sq ft	—
tank, మెట్ల గది, షెడ్	సుమారు 120 sq ft	తీసేయాలి
నడిచే దారి	సుమారు 60 sq ft	వదలాలి
మిగిలిన నీడ లేని స్థలం	సుమారు 240 sq ft	200 కావాలి — సరిపోతుంది

పైకప్పు సర్వే లిస్ట్
తేదీ: ____ సర్వే చేసినవారు: సురేష్

www.Booksyard.in

కస్టమర్: రమేష్ గారు, విజయవాడ
కనెక్షన్: సింగిల్-ఫేజ్, consumer number నోట్

1. యూనిట్ల లెక్క
12 నెలల మొత్తం: సుమారు 2,880 యూనిట్లు
నెల సగటు: 2,880 ÷ 12 = 240 యూనిట్లు
కావలసిన సైజు: 240 ÷ 120 = 2 kW
భవిష్యత్ వాడకం: రెండో AC 2 ఏళ్ల తర్వాత

2. panel, inverter
panel: 4 × 550 W DCR = 2.2 kW DC
inverter: 2 kW on-grid, సింగిల్-ఫేజ్
string voltage: datasheet తో సరిపోయింది

3. పైకప్పు
RCC టెర్రస్, మొదటి అంతస్తు, 420 sq ft
తీసివేత: tank, మెట్ల గది, షెడ్
ఖాళీ నీడ లేని స్థలం: సుమారు 240 sq ft
కావలసింది: 200 sq ft [సరిపోతుంది]
లీకేజీ: మెట్ల గది పక్కన చిన్న పగులు
-> ఇన్‌స్టాలేషన్ ముందు రిపేర్ (యజమాని)

4. నీడ
ఉదయం 9: నీడ లేదు
మధ్యాహ్నం 12: tank నీడ పడమటి వైపు
సాయంత్రం 3: నీడ లేదు; 4 తర్వాత మామిడి
నిర్ణయం: tank కు తూర్పున ఒకే వరుస
చెట్టు కొమ్మలు: యజమాని బాధ్యత

5. దిశ, వంపు
దక్షిణం; వంపు తయారీదారు డిజైన్
GI hot-dip, సాధారణ ఎత్తు
పెంకు షెడ్‌పై panel లేదు

www.Booksyard.in

6. కరెంటు వైపు
   inverter: మెట్ల గది లోపలి గోడ, నీడ
   meter board దూరం: నోట్ చేశాం
   earth pit (DC, AC, LA): 3 చోట్లు గుర్తించాం
    (ఇంటి వెనుక ఖాళీ స్థలం)

7. పత్రాలు
   బిల్లు కాపీ, ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు: రెడీ
   ఇల్లు: తండ్రి పేరు మీద
    -> కనెక్షన్ ఎవరి పేరు మీదో చూసి,
       portal నమోదు ఆ పేరుతోనే

8. తర్వాతి అడుగు
   quotation: 2 kW, 2 రోజుల్లో (అధ్యాయం 10)
   పగులు రిపేర్ అయ్యాక తేదీ ఖరారు

ఈ లిస్ట్ పట్టుకున్న మూడు విషయాలు: పగులు రిపేర్ ఎవరిది, చెట్టు బాధ్యత ఎవరిది, సబ్సిడీ నమోదు ఎవరి పేరుతో. ఈ మూడూ ముందే రాసుకోకపోతే, పని మధ్యలో ఆగిపోతుంది లేదా గొడవ అవుతుంది.

> **సాధారణ తప్పు:** ఇల్లు ఒకరి పేరు మీద, కరెంటు కనెక్షన్ ఇంకొకరి పేరు మీద ఉండటం సర్వేలో గమనించకపోవడం. portal నమోదు, బ్యాంక్ ఖాతా సరిపోలకపోతే సబ్సిడీ ఆలస్యం కావచ్చు. ఏ పత్రాలు కావాలో pmsuryaghar.gov.in లో, మీ DISCOM లో సరిచూసుకోండి (అధ్యాయం 6).

తర్వాతి అధ్యాయం: పద్మావతి గారికి ₹78,000 సబ్సిడీ ఎలా వస్తుంది — PM సూర్య ఘర్, దశలవారీగా.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 6

PM సూర్య ఘర్ సబ్సిడీ — దశలవారీగా

పద్మావతి గారి మొదటి ప్రశ్న: "సబ్సిడీ నాకు వస్తుందా బాబూ?" దీనికి దశలవారీగా జవాబు చెప్పే installer నే కస్టమర్ ఎంచుకుంటారు. సబ్సిడీ ప్రక్రియ మీకు తెలియడమే మీ బలం.

> ఈ అధ్యాయంలోని పథకం వివరాలన్నీ 2026 నాటివి — pmsuryaghar.gov.in లో నిర్ధారించుకోండి.

పథకం ఏమిటి?

PM సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన — ఇంటి పైకప్పు సోలార్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం. ఇన్‌స్టాలేషన్, తనిఖీ పూర్తయ్యాక సబ్సిడీ **కస్టమర్ బ్యాంక్ ఖాతాకు** వస్తుంది; installer కు కాదు.

సబ్సిడీ పట్టిక

సిస్టమ్ సైజు	సబ్సిడీ	లెక్క
1 kW	₹30,000	1 × ₹30,000
2 kW	₹60,000	2 × ₹30,000
3 kW	₹78,000	₹60,000 + ₹18,000
3 kW కంటే ఎక్కువ	₹78,000	గరిష్ఠ పరిమితి

గ్రూప్ హౌసింగ్, RWA ఉమ్మడి సౌకర్యాలకు kW కి ₹18,000 (పరిమితులు చూడండి). 2026 నాటిది — pmsuryaghar.gov.in లో నిర్ధారించుకోండి.

3 kW ఎందుకు ఎక్కువ పాపులర్? సబ్సిడీ 3 kW దగ్గర గరిష్ఠం; నెలకు సుమారు 360 యూనిట్లు వాడే ఇంటికి అది సరిపోతుంది.

www.Booksyard.in

పద్మావతి గారి లెక్క (ఉదాహరణ)

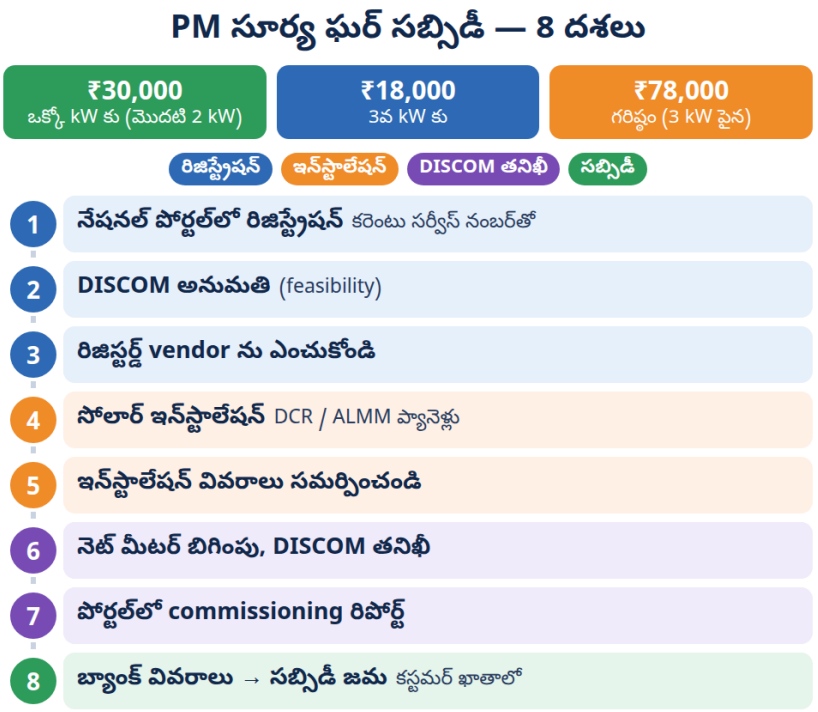
వివరం	మొత్తం
3 kW సిస్టమ్ ధర (₹65,000/kW)	₹1,95,000
సబ్సిడీ (3 kW)	− ₹78,000
ఆమె నికర ఖర్చు	**₹1,17,000**

ఉదాహరణ మాత్రమే; 2026 నాటి ధర; మీ ఊరి ధర చూసుకోండి.

> ముఖ్యం: ముందు పూర్తి ₹1,95,000 ను కస్టమర్ (నేరుగా లేదా లోన్ ద్వారా) చెల్లిస్తారు; ₹78,000 తర్వాత ఆమె ఖాతాకు వస్తుంది. మొదటి కలయికలోనే ఇది స్పష్టంగా చెప్పండి.

www.Booksyard.in

కస్టమర్ చేయాల్సిన 8 దశలు



సబ్సిడీ — 8 దశలు

1. **నమోదు:** జాతీయ పోర్టల్‌లో (pmsuryaghar.gov.in) **కరెంటు consumer number** తో నమోదు. **ఎందుకు?** దాని ద్వారానే DISCOM కనెక్షన్‌ను సరిచూస్తుంది.
2. **feasibility అనుమతి:** DISCOM (కరెంటు పంపిణీ సంస్థ) అనుమతి ఇస్తుంది. AP లో APSPDCL / APEPDCL / APCPDCL, తెలంగాణలో TGSPDCL / TGNPDCL.
3. **vendor ఎంపిక: నమోదైన vendor** మాత్రమే. **ఎందుకు?** నమోదు కానివారు పెడితే సబ్సిడీ రాకపోవచ్చు.

www.Booksyard.in

4. **ఇన్‌స్టాలేషన్** — అధ్యాయం 9.
5. **వివరాల సమర్పణ:** panel, inverter వివరాలు, ఫోటోలు అప్‌లోడ్.
6. **net meter, తనిఖీ:** DISCOM net meter పెట్టి తనిఖీ చేస్తుంది.
7. **commissioning రిపోర్ట్** పోర్టల్‌లో వస్తుంది.
8. **బ్యాంక్ వివరాలు → సబ్సిడీ:** కస్టమర్ ఖాతాలో జమ.

> సబ్సిడీ "ఈ తేదీలోపు వస్తుంది" అని మాట ఇవ్వకండి; అది ప్రభుత్వ ప్రక్రియ. "పత్రాలు సరిగా ఉంటే commissioning తర్వాత వస్తుంది; ప్రతి దశలో నేను సాయం చేస్తాను" — ఇదే నిజాయితీ జవాబు.

DCR, ALMM — panel నియమం

పదం	అర్థం	ఎందుకు ముఖ్యం
DCR	భారత్‌లో తయారైన cell, module	DCR లేకపోతే సబ్సిడీ లేదు
ALMM	ప్రభుత్వం ఆమోదించిన తయారీదారుల జాబితా	జాబితాలో లేని panel అంగీకరించరు

ఎలా సరిచూడాలి — 4 దశలు:

1. డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ను "DCR సర్టిఫికెట్" అడగండి.
2. invoice లో "DCR" అని, ప్రతి panel serial number ఉండాలి.
3. తయారీదారు, మోడల్ ప్రస్తుత ALMM జాబితాలో ఉందో చూడండి.
4. panel వెనక లేబుల్ ఫోటో తీయండి — అప్‌లోడ్‌కు కావాలి.

> సాధారణ తప్పు: చౌక అని DCR కాని panel కొనడం. సబ్సిడీ తిరస్కరిస్తే కస్టమర్ ₹78,000 కోల్పోతారు; మీ పేరూ పోతుంది.

www.Booksyard.in

బ్యాంక్ లోన్

పథకం కింద **3 kW వరకు సిస్టమ్‌లకు సుమారు 7% వడ్డీకి, హామీ (collateral) లేని లోన్లు** బ్యాంకులు ఇస్తున్నాయి. 2026 నాటిది — pmsuryaghar.gov.in లో, బ్యాంక్‌లో నిర్ధారించుకోండి.

కస్టమర్‌కు ఎలా సాయం చేయాలి:

1. ఖాతా ఉన్న బ్యాంక్‌నే ముందు అడగమనండి. **ఎందుకు?** పాత కస్టమర్ పనిని బ్యాంక్ వేగంగా చేస్తుంది.
2. quotation లో సైజు, DCR panel, inverter, మొత్తం ధర, GST స్పష్టంగా ఉండాలి.
3. EMI ని, నెలవారీ ఆదాను పక్కపక్కన చూపించి, నిర్ణయం ఆమెకే వదలండి; "గ్యారంటీ" అనకండి.

కస్టమర్ సిద్ధం చేసుకోవాల్సిన పత్రాలు

పోర్టల్ అడిగేవి మారవచ్చు; నమోదుకు ముందు చూసుకోండి.

సబ్సిడీ పత్రాల లిస్ట్ (కస్టమర్)
[ ] తాజా కరెంటు బిల్లు (consumer number కనిపించేలా)
[ ] కనెక్షన్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో వారి గుర్తింపు కార్డు
[ ] పోర్టల్‌లో నమోదు చేసే మొబైల్ నంబర్ (OTP వస్తుంది)
[ ] బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు (passbook / cancelled cheque)
[ ] పైకప్పు యాజమాన్య రుజువు (అద్దె ఇల్లు అయితే ఓనర్ అనుమతి)
[ ] పైకప్పు ఫోటో

> ముఖ్య నియమం: **కరెంటు కనెక్షన్, పోర్టల్ నమోదు, బ్యాంక్ ఖాతా — మూడింటిలో ఒకే పేరు.** కనెక్షన్ వేరే వాళ్ల పేరు మీద ఉంటే (ఉదా: చనిపోయిన తండ్రి పేరు) ముందు అది మార్పించండి.

www.Booksyard.in

ఆలస్యం ఎందుకు అవుతుంది — సాధారణ కారణాలు

కారణం	ఫలితం	ఎలా నివారించాలి
పేరు సరిపోలలేదు	సబ్సిడీ ఆగుతుంది	నమోదుకు ముందే చూడండి
బ్యాంక్ వివరాల తప్పు	జమ విఫలం	IFSC, నంబర్ రెండుసార్లు చూడండి
DCR కాని panel	తిరస్కరణ	DCR invoice, serial
నమోదు కాని vendor	అర్హత లేదు	నమోదైన vendor మాత్రమే
net meter / తనిఖీ వేచివుండటం	commissioning ఆలస్యం	DISCOM ను ఫాలో-అప్ చేయండి

మీరు ఎలా సాయం చేస్తారు — ఇదే మీ బలం

చాలా మంది కస్టమర్లకు పోర్టల్ అంటే భయం. "నేను చూసుకుంటాను" అని చెప్పి, చేసి చూపించేవారికే పని దొరుకుతుంది.

6 సహాయ దశలు:

1. **సర్వే రోజు (30 నిమిషాలు):** పత్రాల లిస్ట్ ఇచ్చి, పేర్లు సరిపోలుతున్నాయో చూడండి.
2. **నమోదు (20 నిమిషాలు):** ఆమె మొబైల్‌లో, ఆమె ఎదుటే నమోదుకు సాయం చేయండి; OTP ఆమే వేయాలి. **ఎందుకు?** ఖాతా ఆమె చేతిలోనే ఉండాలి.
3. **ఇన్‌స్టాలేషన్ రోజు:** serial number లు, లేబుల్, సిస్టమ్ ఫోటోలు తీయండి.
4. **అప్‌లోడ్:** అదే వారంలో సమర్పించండి.
5. **ఫాలో-అప్:** net meter, తనిఖీ స్థితిని వారానికి ఒకసారి చూసి WhatsApp లో చెప్పండి.
6. **సబ్సిడీ రాగానే:** ఒక referral అడగండి (అధ్యాయం 11).

www.Booksyard.in

> సురేష్ అలవాటు: 8 దశలను ఒక కార్డుపై ప్రింట్ చేసి, పూర్తయిన దశకు టిక్ పెట్టి ఇస్తాడు. పద్మావతి గారు ఆ కార్డును వీధిలో అందరికీ చూపించారు.

జాగ్రత్త: కస్టమర్ పాస్‌వర్డ్, OTP, బ్యాంక్ వివరాలు మీ దగ్గర ఉంచుకోకండి.

తర్వాతి అధ్యాయం: నమోదైన vendor కావడానికి ఏ లైసెన్స్, ఏ నమోదులు కావాలి.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 7

మీ వ్యాపారానికి లైసెన్స్, నమోదులు

పద్మావతి గారికి సబ్సిడీ రావాలంటే, ఆమె ఎంచుకునే సంస్థ PM సూర్య ఘర్ పోర్టల్‌లో **నమోదైన vendor** అయి ఉండాలి (అధ్యాయం 6). అందుకే సురేష్ మొదట చూసింది సామాన్లను కాదు, కాగితాలను.

> **ముఖ్యం:** ఇవి 2026 నాటి వివరాలు. నియమాలు రాష్ట్రాన్ని బట్టి మారతాయి. ఇది చట్ట లేదా పన్ను సలహా కాదు. దరఖాస్తు చేసే ముందు సంబంధిత ఆఫీసులో, ఒక ఆడిటర్ దగ్గర నిర్ధారించుకోండి.

ఐదు నమోదులు — ఒకే చూపులో

నమోదు	ఎందుకు కావాలి	ఎక్కడ
ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్ లైసెన్స్	కరెంటు కనెక్షన్ పనికి చట్టప్రకారం అవసరం	రాష్ట్ర ఎలక్ట్రికల్ లైసెన్సింగ్ బోర్డు
GST నమోదు	vendor నమోదులో అడుగుతారు	gst.gov.in
Udyam నమోదు	చిన్న వ్యాపార గుర్తింపు; ఉచితం	udyamregistration.gov.in
vendor నమోదు + DISCOM empanelment	కస్టమర్‌కు సబ్సిడీ రావడానికి తప్పనిసరి	vendor.pmsuryaghar.gov.in
ఇన్సూరెన్స్	ప్రమాదం, నష్టం నుంచి రక్షణ	ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ

www.Booksyard.in

సమయం: Udyam ఒక్క రోజులో అయిపోవచ్చు. GST కొన్ని రోజుల నుంచి కొన్ని వారాలు. ఎలక్ట్రికల్ లైసెన్స్, empanelment ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి (పరీక్ష, పత్రాల తనిఖీ, అనుభవ సర్టిఫికెట్). సరైన సమయం ఆ ఆఫీసులోనే అడగండి.

1. ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్ లైసెన్స్

సోలార్‌ను ఇంటి కరెంటు వ్యవస్థకు కలపడం ఎలక్ట్రికల్ ఇన్‌స్టాలేషన్ పని. దానికి **లైసెన్స్ తప్పనిసరి**.

- అర్హత (ITI, diploma, అనుభవం), పరీక్ష, లైసెన్స్ రకం — బోర్డు ప్రస్తుత నియమాలు చూడండి. AP, తెలంగాణ నియమాలు వేరుగా ఉండవచ్చు.
- సురేష్ ఇప్పటికే లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్. అందుకే కాంట్రాక్టర్ లైసెన్స్‌కు కావలసిన అర్హత, అనుభవ సర్టిఫికెట్ అతని దగ్గర ఉన్నాయి.

ఎందుకు? లైసెన్స్ లేకుండా కరెంటు కనెక్షన్ చేస్తే చట్ట సమస్య, ఇన్సూరెన్స్ తిరస్కరణ, vendor నమోదు తిరస్కరణ — మూడూ రావచ్చు. "లైసెన్స్ అక్కర్లేదు" అని ఎవరు చెప్పినా నమ్మకండి.

2. GST నమోదు

- vendor నమోదులో GST నంబర్ అడుగుతారు. బ్యాంక్ లోన్ తీసుకునే కస్టమర్‌కు కూడా GST బిల్లు కావాలి.
- సాధారణంగా కావలసినవి: PAN, ఆధార్, ఆఫీసు చిరునామా రుజువు, బ్యాంక్ ఖాతా, ఫోటో.

> **గమనిక:** సోలార్ సామాన్లకు, ఇన్‌స్టాలేషన్ సేవకు GST ఎలా లెక్కిస్తారో ఆడిటర్‌ను అడగండి. quotation లో "GST తో కలిపి" లేదా "GST అదనం" అని స్పష్టంగా రాయండి (అధ్యాయం 10).

www.Booksyard.in

3. Udyam నమోదు

చిన్న, సూక్ష్మ వ్యాపారాలకు ప్రభుత్వ గుర్తింపు. ఫీజు లేదు; ఆధార్, PAN తో online లో చేయవచ్చు. బ్యాంక్ లోన్‌కు పనికొస్తుంది. **ముందే ఎందుకు?** ఉచితం, త్వరగా అయిపోతుంది.

4. vendor నమోదు, DISCOM empanelment

ఇది సోలార్ వ్యాపారానికి **ప్రధాన ద్వారం**. ఈ జాబితాలో మీ పేరు ఉంటేనే కస్టమర్ పోర్టల్‌లో మిమ్మల్ని ఎంచుకోగలరు. మీ ప్రాంత DISCOM (AP లో APSPDCL / APEPDCL / APCPDCL, తెలంగాణలో TGSPDCL / TGNPDCL) empanelment నియమాలు చూడండి.

సాధారణంగా అడిగేవి (2026 నాటివి — vendor.pmsuryaghar.gov.in లో నిర్ధారించుకోండి):

1. GST నమోదు సర్టిఫికెట్
2. వ్యాపార నమోదు (Udyam / కంపెనీ నమోదు)
3. ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్ లైసెన్స్
4. బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు
5. సాధారణంగా, కనీసం ఒక **commissioned project** రుజువు (పూర్తయి నడుస్తున్న ఒక పని)

ఐదోది ఎందుకు కష్టం? పని లేకుండా రుజువు లేదు; రుజువు లేకుండా నమోదు లేదు. ఈ చక్రాన్ని ఛేదించే దారి కింద ఉంది.

www.Booksyard.in

లైసెన్స్ వచ్చేవరకు — మొదలుపెట్టే దారులు

దారి	మీరు చేసేది	జాగ్రత్త
sales / channel partner	కస్టమర్‌ను నమోదైన vendor లేదా brand కు పంపడం	కమిషన్ రాతపూర్వకంగా ఉండాలి
sub-contract installer	vendor కోసం structure, panel బిగించడం	కరెంటు కనెక్షన్ లైసెన్స్ ఉన్నవారే చేయాలి
లైసెన్స్ ఉన్నవారితో భాగస్వామ్యం	వారి పేరుతో పని; మీరు అమ్మకం	వాటా, బాధ్యత ఒప్పందంలో

ఇమ్రాన్ మొదలుపెట్టిన విధానం

ఇమ్రాన్ (వరంగల్, 26, diploma) సురేష్ దగ్గర installer గా చేరాడు:

1. **మొదటి నెల:** structure, panel బిగించడం నేర్చుకున్నాడు. కరెంటు కనెక్షన్ సురేష్ చేశాడు.
2. **3వ నెల:** సొంతంగా site survey చేశాడు (అధ్యాయం 5).
3. **6వ నెల:** ఎలక్ట్రికల్ లైసెన్స్‌కు దరఖాస్తు చేశాడు; అనుభవ సర్టిఫికెట్ సురేష్ ఇచ్చాడు.
4. **తర్వాత:** సర్వీస్, AMC వైపు (అధ్యాయం 12).

ఇది మంచి దారి ఎందుకు? నేర్చుకుంటూనే సంపాదించవచ్చు; లైసెన్స్‌కు కావలసిన అనుభవమూ వస్తుంది.

> **ఒక తప్పు:** channel partner గా ఉంటూ మిమ్మల్నే "registered vendor" అని ప్రచారం చేసుకోవడం. కస్టమర్ పోర్టల్‌లో చూస్తే మీ పేరు ఉండదు; నమ్మకం పోతుంది. "XYZ సంస్థ ఆమోదించిన partner" అని నిజం చెప్పండి.

www.Booksyard.in

5. ఇన్సూరెన్స్

పైకప్పు పని, కరెంటు — రెండింటిలోనూ ప్రమాదం ఉంది. సిఫార్సు:

- **వ్యాపార ఇన్సూరెన్స్:** కస్టమర్ ఇంట్లో నష్టం (పడిపోయిన panel, పగిలిన పెంకు).
- **సిబ్బంది ప్రమాద ఇన్సూరెన్స్:** టీమ్ సభ్యులందరికీ.
- **సామాన్ల ఇన్సూరెన్స్:** రవాణాలో, గోడౌన్‌లో ఉన్న panel, inverter.

ఎందుకు? ఒక్క ప్రమాదం ఎన్నో నెలల లాభాన్ని తుడిచేస్తుంది. రెండు మూడు కంపెనీలతో పోల్చి తీసుకోండి.

నమోదుల చెక్‌లిస్ట్

[ ] PAN, ఆధార్, వ్యాపార బ్యాంక్ ఖాతా
[ ] ఆఫీసు చిరునామా రుజువు
[ ] Udyam నంబర్: _____
[ ] GST నంబర్: _____
[ ] ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్ లైసెన్స్ నంబర్: _____
(లేకపోతే partner ఒప్పందం)
[ ] మొదటి commissioned project రుజువు
[ ] vendor.pmsuryaghar.gov.in నమోదు
[ ] DISCOM empanelment స్థితి: _____
[ ] ఇన్సూరెన్స్ — గడువు తేదీ: _____
[ ] అన్ని పత్రాల కాపీలు — ఒకే ఫైల్

సురేష్ పాటించిన క్రమం

1. **వారం 1:** వ్యాపారానికి వేరే బ్యాంక్ ఖాతా, Udyam. **ఎందుకు?** ఇంటి డబ్బు, వ్యాపార డబ్బు కలవకుండా.
2. **వారం 1–2:** GST, కాంట్రాక్టర్ లైసెన్స్ దరఖాస్తు. **ఎందుకు?** vendor నమోదుకు ఇవి కావాలి.

www.Booksyard.in

3. **వారం 2–4:** ఒక నమోదైన vendor కు partner గా మొదటి పని. **ఎందుకు?** commissioned project రుజువు దొరుకుతుంది.
4. **ఆ తర్వాత:** సొంత పేరుతో vendor నమోదు, DISCOM empanelment.

> **గుర్తుంచుకోండి:** లైసెన్స్, ఇన్సూరెన్స్ రెన్యూవల్ తేదీలను క్యాలెండర్‌లో గుర్తు పెట్టండి. గడువు ముగిసిన లైసెన్స్ అంటే లైసెన్స్ లేనట్లే.

తర్వాతి అధ్యాయం: వీటికి, మొదటి పనికి ఎంత డబ్బు కావాలి — రెండు దారుల్లో.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 8

పెట్టుబడి — రెండు దారులు

"సోలార్ వ్యాపారం అంటే లక్షల్లో డబ్బు కావాలి కదా?" — సురేష్ స్నేహితులు మొదట అడిగిన ప్రశ్న ఇదే. నిజం ఏమిటంటే, అది మీరు ఎలా మొదలుపెడతారనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దారులు రెండు.

> **ఉదాహరణ మాత్రమే:** ఈ అధ్యాయంలోని ప్రతి రూపాయి మొత్తం ఉదాహరణ — 2026 నాటి స్థితి; మీ ఊరి ధరను సరిచూసుకోండి. ఇవి ఏ ఆదాయానికీ హామీ కావు.

	దారి A — అమ్మకం, సమన్వయం	దారి B — సొంత ఇన్‌స్టాల్ టీమ్
పెట్టుబడి (ఉదాహరణ)	₹50,000–₹1,00,000	₹3–5 లక్షలు
ఇన్‌స్టాల్ చేసేది ఎవరు	టై-అప్ (tie-up) టీమ్	మీ టీమ్
ఎవరికి సరిపోతుంది	లైసెన్స్ లేనివారు, అమ్మకంలో నేర్పు	లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్
రిస్క్	తక్కువ	ఎక్కువ, నియంత్రణ కూడా ఎక్కువ

దారి A — అమ్మకం, సమన్వయం

మీరు కస్టమర్‌ను వెతుకుతారు, లెక్క వేస్తారు, సబ్సిడీ కాగితాల్లో సాయం చేస్తారు. ఇన్‌స్టాలేషన్ పనిని ఒక టై-అప్ టీమ్ లేదా రిజిస్టర్డ్ vendor చేస్తారు (అధ్యాయం 7).

www.Booksyard.in

ఖర్చు	ఉదాహరణ
స్మార్ట్‌ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్	₹25,000–₹40,000
demo kit (ఒక నమూనా panel, MC4, cable ముక్క, brochure)	₹10,000–₹25,000
ప్రచారం (visiting card, flyer, banner, WhatsApp)	₹10,000–₹20,000
చిన్న పనిముట్లు (multimeter, clamp meter, కొలత టేపు, compass app)	₹5,000–₹15,000
మొత్తం	**₹50,000–₹1,00,000**

demo kit ఎందుకు? కస్టమర్ panel ను చేత్తో తాకి, MC4 జాయింట్‌ను చేతిలో పట్టుకుని చూస్తే నమ్మకం వస్తుంది. ఫోటో కంటే అసలు వస్తువు త్వరగా అమ్ముతుంది.

చిన్న పనిముట్లు ఎందుకు? site survey కోసం (అధ్యాయం 5) — పైకప్పు కొలవడానికి, దిశ చూడడానికి, ఇంటి కరెంటు కనెక్షన్ చూడడానికి.

> **గమనించండి:** దారి A లో మీ ఆదాయం టై-అప్ టీమ్‌తో పంచుకోవాలి. కమీషన్, బాధ్యత (సర్వీస్ ఎవరు చేస్తారు, warranty ఎవరి పేరు మీద) — అన్నీ రాతపూర్వక ఒప్పందంలో ఉండాలి.

దారి B — సొంత ఇన్‌స్టాల్ టీమ్

సురేష్ ఈ దారినే ఎంచుకున్నారు — ఆయనకు లైసెన్స్ ఉంది, ఇమ్రాన్ టీమ్‌లో చేరాడు.

www.Booksyard.in

ఖర్చు	ఉదాహరణ
పనిముట్లు (కింద జాబితా)	₹60,000–₹1,00,000
భద్రతా సామగ్రి (harness, నిచ్చెనలు, helmet, గ్లోవ్స్)	₹25,000–₹40,000
వాహనం టై-అప్ (మొదటి నెలలకు)	₹15,000–₹30,000
ఆఫీసు, ప్రచారం	₹30,000–₹50,000
వర్కింగ్ క్యాపిటల్ (రోజువారీ నడిపే డబ్బు)	₹1,70,000–₹2,80,000
మొత్తం	**₹3,00,000–₹5,00,000**

పనిముట్ల జాబితా

[ ] hammer drill + drill bits
[ ] MC4 crimping tool + MC4 spanner
[ ] cable cutter, wire stripper
[ ] digital multimeter (DC 1000 V వరకు)
[ ] DC clamp meter
[ ] earth resistance tester
[ ] insulation tester
[ ] spanner set, torque wrench
[ ] కొలత టేపు, spirit level, chalk line
[ ] safety harness — ఒక్కొక్కరికి ఒకటి
[ ] నిచ్చెనలు — రెండు
[ ] helmet, insulated గ్లోవ్స్, safety shoes
[ ] ప్రథమ చికిత్స పెట్టె

DC 1000 V multimeter ఎందుకు? panel string యొక్క open-circuit voltage (ఏ లోడ్ లేనప్పుడు వచ్చే వోల్టేజ్) మామూలు ఇంటి కరెంటు కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. తక్కువ నాణ్యత meter కొలిచేటప్పుడు పాడవవచ్చు, ప్రమాదం కూడా ఉంది (అధ్యాయం 9).

www.Booksyard.in

ఒక్కొక్కరికి harness ఎందుకు? పైకప్పు మీద ఒకే harness ను పంచుకుంటే, ఎవరో ఒకరు అది లేకుండా పనిచేసే సమయం వస్తుంది. ప్రమాదం జరిగేది సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే.

> **ఒక పొరపాటు:** మొదటి రోజే వాహనం కొనడం. మొదటి కొన్ని నెలలు అద్దె వాహనం లేదా tempo టై-అప్ చాలు. పని క్రమంగా వస్తున్నప్పుడు కొనవచ్చు.

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ — డబ్బు చక్రం

సోలార్ వ్యాపారంలో పెద్ద రిస్క్ — సామానుకు డబ్బు కట్టేసి, కస్టమర్ డబ్బు కోసం ఎదురుచూడడం. దీన్ని తప్పించే మార్గం:

1. **కస్టమర్ అడ్వాన్స్ లేదా బ్యాంక్ లోన్ ఖరారైన తర్వాతే** సామాను కొనండి. **ఎందుకు?** మధ్యలో "వద్దు" అంటే సామాను మీ దగ్గరే ఉండిపోదు.
2. **ప్రతి పనికి విడిగా సామాను కొనండి. ఎందుకు?** panel, inverter ను ముందే కొని పేర్చుకుంటే డబ్బు ఇరుక్కుపోతుంది; ధర, మోడల్ కూడా మారవచ్చు.
3. **చెల్లింపును దశలవారీగా తీసుకోండి** — అడ్వాన్స్, structure పూర్తయ్యాక, commissioning సమయంలో (అధ్యాయం 10). **ఎందుకు?** పని జరుగుతుండగానే డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది.
4. **సబ్సిడీ మీది కాదు.** PM సూర్య ఘర్ సబ్సిడీ కస్టమర్ బ్యాంక్ ఖాతాకు వెళ్తుంది (అధ్యాయం 6). దాన్ని నమ్ముకుని "సబ్సిడీ వచ్చాక ఇవ్వండి" అని అప్పు ఇవ్వకండి.

www.Booksyard.in

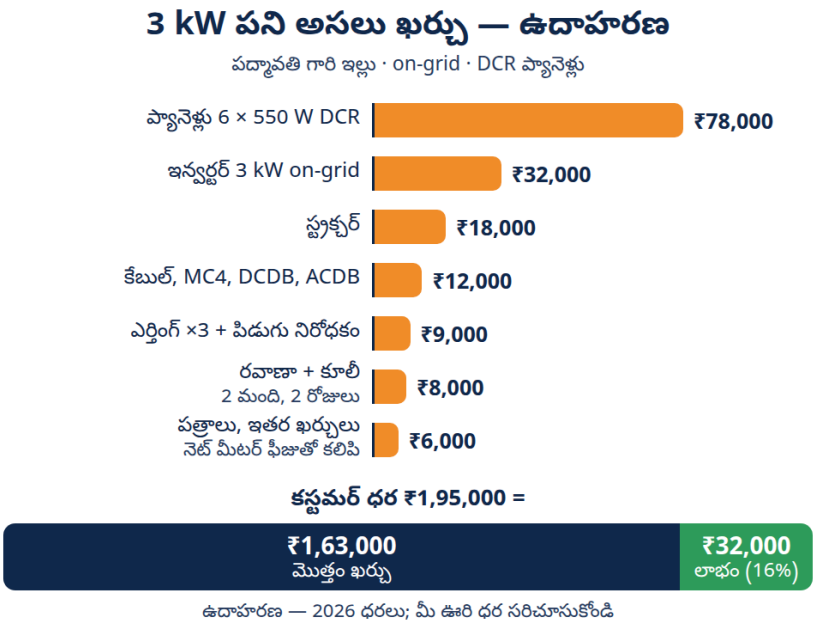
పద్మావతి గారి పనిలో డబ్బు ఎలా కదిలింది (ఉదాహరణ)

రోజు	జరిగింది	డబ్బు
రోజు 0	quotation ఆమోదం, అడ్వాన్స్	లోపలికి
రోజు 1–3	panel, inverter, structure కొనుగోలు	బయటికి
రోజు 5–6	ఇన్‌స్టాలేషన్ (2 మంది, 2 రోజులు)	కూలీ బయటికి
structure పూర్తయ్యాక	రెండో విడత	లోపలికి
commissioning	చివరి విడత	లోపలికి

ఇది ఎందుకు ముఖ్యం? డబ్బు లోపలికి రావడానికీ బయటికి వెళ్లడానికీ మధ్య ఉన్న ఖాళీని పూడ్చడానికే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి. అడ్వాన్స్ పెద్దదైతే ఈ ఖాళీ చిన్నదవుతుంది.

www.Booksyard.in

3 kW పనికి అయ్యే ఖర్చు — డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తుంది



3 kW పనికి అయ్యే ఖర్చు

పద్మావతి గారి 3 kW పనిలో మొత్తం ఖర్చు ₹1,63,000; ధర ₹1,95,000 (ఉదాహరణ). సగానికి పైగా panel, inverter కే వెళ్తుంది. పూర్తి లెక్క, ధర నిర్ణయించే పద్ధతి అధ్యాయం 10 లో.

> **గుర్తుంచుకోండి:** ఈ స్థూల లాభం నుంచే మీ జీతం, వాహనం, ప్రచారం, సర్వీస్ విజిట్లు, warranty కాల్స్ అన్నీ పోవాలి. "₹32,000 లాభం" అంటే చేతికి వచ్చే డబ్బు కాదు.

www.Booksyard.in

మీకు ఏ దారి?

1. **లైసెన్స్ లేదు, అమ్మకంలో నమ్మకం ఉంది** → దారి A. **ఎందుకు?** తక్కువ డబ్బు, తక్కువ రిస్క్; లైసెన్స్ తెచ్చుకునే కాలంలో కస్టమర్ పరిచయాలు పెరుగుతాయి.
2. **లైసెన్స్ ఉంది, చేతి పని తెలుసు** → దారి B. **ఎందుకు?** నాణ్యతను మీరే నియంత్రించవచ్చు; సర్వీస్, AMC ఆదాయం కూడా మీ దగ్గరే (అధ్యాయం 12).
3. **సందేహంగా ఉంటే** → దారి A తో మొదలుపెట్టి, 5–10 పనుల తర్వాత దారి B కి మారండి.

> **అప్పు తీసుకుంటే:** పెట్టుబడిని అప్పుగా తీసుకునే ముందు, పని రాని నెలల్లో కూడా EMI కట్టగలరా అని చూడండి. వ్యాపార లోన్ నియమాలను బ్యాంక్‌నీ, ఆడిటర్‌నీ అడగండి. ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు.

తర్వాతి అధ్యాయం: పైకప్పు ఎక్కి, పద్మావతి గారి 3 kW సిస్టమ్‌ను దశలవారీగా ఇన్‌స్టాల్ చేయడం.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 9

ఇన్‌స్టాలేషన్ — దశలవారీగా

గుంటూరులో పద్మావతి గారి డాబా. ఆరు panel లు, ఒక 3 kW inverter, ఇద్దరు మనుషులు, రెండు రోజులు. సురేష్, ఇమ్రాన్ ఆ పనిని ఎలా పూర్తి చేశారో ఈ అధ్యాయం చెబుతుంది. ముందు భద్రత — అది లేకుండా ఒక్క అడుగు కూడా లేదు.

భద్రతా నియమాలు — ముందు, ఎప్పుడూ

పైకప్పు పని

1. **ఒక్కొక్కరికి safety harness**, గట్టి చోట కట్టి ఉండాలి. **ఎందుకు?** ఒక్క జారుడు చాలు; అంచున పిట్టగోడ లేని డాబాలు చాలా ఉంటాయి.
2. **నిచ్చెనను రెండో వ్యక్తి కింద పట్టుకోవాలి. ఎందుకు?** panel ఎత్తేటప్పుడు నిచ్చెన జారడమే సాధారణ ప్రమాదం.
3. **వర్షం, బలమైన గాలిలో పని లేదు. ఎందుకు?** తడి డాబా జారుతుంది; గాలిలో panel తెరచాప లాగా లాగుతుంది.
4. helmet, safety shoes, insulated గ్లోవ్స్. మధ్యాహ్నం ఎండలో విరామం, నీళ్లు. AP, తెలంగాణ వేసవి ఎండలో ఇది తప్పనిసరి.

DC కరెంటు — చాలా ముఖ్యం

1. **పగటి వెలుతురు ఉన్నంత వరకు panel DC కరెంటు ఉత్పత్తి చేస్తుంది.** మేఘావృతంగా ఉన్నా ఉత్పత్తి ఉంటుంది.
2. **MCB ని off చేస్తే panel సురక్షితం కాదు.** MCB AC వైపును మాత్రమే కట్ చేస్తుంది; panel నుంచి DCDB వరకు DC ఇంకా ఉంటుంది.
3. **panel ను వెలుతురు రాని గుడ్డతో కప్పండి, లేదా తెల్లవారుజామున / సాయంత్రం పనిచేయండి. ఎందుకు?** వెలుతురు తగ్గితే voltage, ప్రమాదం రెండూ తగ్గుతాయి.
4. **DC isolator ని off చేసిన తర్వాతే** inverter, DCDB లో చేయి పెట్టండి.

www.Booksyard.in

5. **load నడుస్తున్నప్పుడు MC4 connector ను ఎప్పుడూ లాగకండి. ఎందుకు?** DC లో నిప్పురవ్వ (arc) ఆరిపోకుండా కొనసాగుతుంది; కాలిన గాయాలు, అగ్ని ప్రమాదం జరగవచ్చు. ముందు inverter ను ఆపి, DC isolator ని off చేసి, తర్వాతే MC4 ను విడదీయండి.

AC కనెక్షన్, net meter

- **AC వైపు కనెక్షన్‌ను లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ మాత్రమే చేయాలి.**
- **net meter ను DISCOM మాత్రమే బిగిస్తుంది.** మీరు meter ను తాకడం, మార్చడం చేయకూడదు.

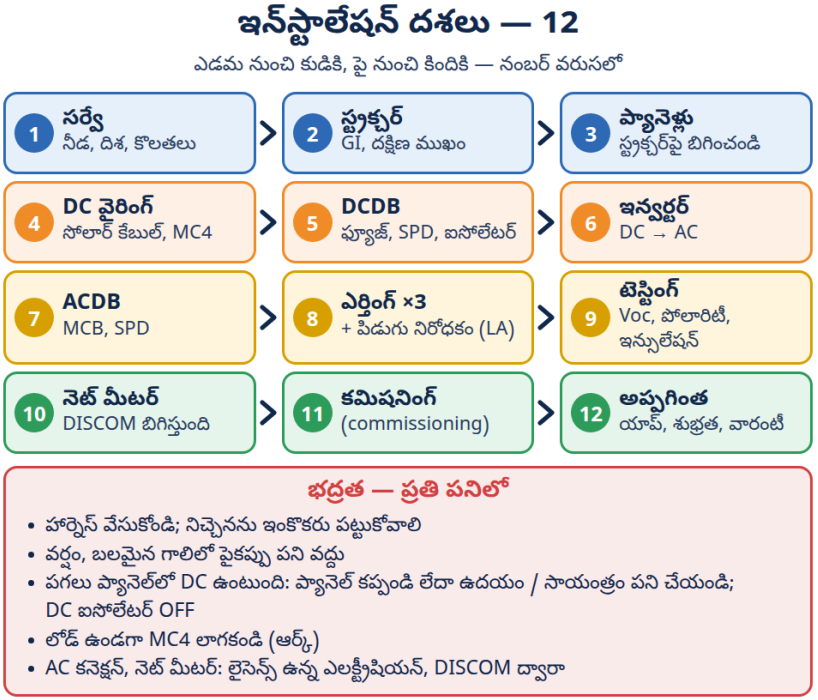
బ్యాటరీ (hybrid / off-grid పనుల్లో)

- **లిథియం బ్యాటరీకి అదనపు జాగ్రత్త.** maker చెప్పే cable సైజు, fuse, గాలి ప్రసరణ, ఉష్ణోగ్రత — అన్నీ పాటించండి. terminal లను అడ్డంగా (short) కలవనీయకండి; insulated పనిముట్లు మాత్రమే.

> **సురేష్ నియమం:** "సందేహం వస్తే ఆపండి." పనిని ఒక రోజు వాయిదా వేయవచ్చు; ఒక ప్రాణాన్ని కాదు.

www.Booksyard.in

12 దశలు — ఒక్క చూపులో



ఇన్‌స్టాలేషన్ దశలు

రోజు 1 — structure, panels

1. survey నిర్ధారణ (ఉదయం 8:00–8:30)

అధ్యాయం 5 లోని survey పత్రం తీసుకుని, panel వరుస, దక్షిణ దిశ, నీడ లేని భాగాన్ని chalk line తో గుర్తు పెట్టండి. **ఎందుకు?** రంధ్రాలు వేశాక చోటు మార్చడం కష్టం, డాబాకు నష్టం కూడా.

www.Booksyard.in

2. structure (8:30–1:00)

- GI hot-dip galvanised structure ను maker చెప్పే వాలులో (AP, తెలంగాణలో సుమారు 15–18°) బిగించండి.
- anchor bolt రంధ్రం చుట్టూ waterproof sealant. **ఎందుకు?** లేకపోతే వర్షాకాలంలో ఇంట్లోకి కారుతుంది — మొదటి ఫిర్యాదు ఇదే.
- spirit level తో సమతలం చూడండి; bolt ను torque wrench తో బిగించండి.

3. panels (2:00–5:00)

- ప్రతి panel ను ఇద్దరు కలిసి ఎత్తాలి. **ఎందుకు?** గాలిలో ఒక్కరు పట్టుకోలేరు; glass కు పగులు రావచ్చు.
- clamp ను maker చెప్పిన చోటే పెట్టండి. panel మీద నడవకండి.
- panel serial number, లేబుల్‌ను ఫోటో తీయండి — warranty కి, సబ్సిడీ పత్రాలకు కావాలి.

రోజు 2 — wiring, testing

4. DC wiring (ఉదయం 7:00–9:00)

- 4/6 mm² solar cable, MC4 connector. crimping tool తో సరిగ్గా crimp చేయండి.
- + ఎరుపు, − నలుపు — ఒకే రంగు కోడ్. cable ను conduit లేదా tray లో, ఎండ (UV) తగలకుండా.
- **తెల్లవారుజామే ఎందుకు?** తక్కువ వెలుతురు, తక్కువ DC.

5. DCDB

DC fuse, SPD (సర్జ్ నుంచి కాపాడే పరికరం), DC isolator. isolator ను **off** లోనే ఉంచండి.

www.Booksyard.in

6. inverter

నీడ ఉన్న, గాలి తగిలే గోడ మీద, చేతికి అందే ఎత్తులో. **ఎందుకు?** inverter వేడెక్కితే ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది; నేరుగా ఎండ తగిలితే ఆయుష్షు తగ్గుతుంది.

7. ACDB

MCB, SPD. inverter output → ACDB → ఇంటి main board. ఈ కనెక్షన్ లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ ద్వారానే.

8. earthing, lightning arrestor

- **మూడు వేర్వేరు earth pit లు:** DC కి ఒకటి, AC కి ఒకటి, lightning arrestor (పిడుగు నిరోధకం) కి ఒకటి.
- earth resistance tester తో కొలిచి నమోదు చేయండి.
- **విడివిడిగా ఎందుకు?** పిడుగు పడినప్పుడు ఆ కరెంటు inverter గుండా వెళ్లకూడదు.

9. testing (కలిపే ముందు)

పరీక్ష	ఎలా	సరి అంటే
open-circuit voltage (Voc)	multimeter, ప్రతి string	datasheet Voc × panel ల సంఖ్యకు దగ్గరగా
polarity	multimeter	+, − సరైన వైపు
insulation	insulation tester	maker / ప్రమాణం చెప్పిన స్థాయికి పైన
earth resistance	earth tester	నియమం లోపల

ఎందుకు? polarity తలకిందులైతే inverter పాడవవచ్చు. insulation తక్కువైతే తర్వాత earth-fault ఎర్రర్ వస్తుంది (అధ్యాయం 12).

www.Booksyard.in

10. ఆన్ చేయడం

క్రమం (maker మాన్యువల్ ప్రకారం సరిచూసుకోండి): ACDB MCB on → DC isolator on → inverter on. app లో ఉత్పత్తి కనిపిస్తోందో చూడండి.

> **గుర్తుంచుకోండి:** on-grid inverter కరెంటు పోయినప్పుడు తనంతట తానే ఆగిపోతుంది (anti-islanding). ఇది లోపం కాదు; లైన్ మీద పనిచేసే విద్యుత్ సిబ్బందిని కాపాడే భద్రత. ఈ విషయం కస్టమర్‌కు ముందే చెప్పండి.

11. net meter, commissioning

- ఇన్‌స్టాల్ చేసిన వివరాలను portal లో సమర్పించడానికి కస్టమర్‌కు సాయం చేయండి (అధ్యాయం 6).
- DISCOM (AP లో APSPDCL / APEPDCL / APCPDCL, తెలంగాణలో TGSPDCL / TGNPDCL) net meter బిగించి తనిఖీ చేస్తుంది. ఆ తర్వాతే commissioning report.
- తేదీ మీ చేతిలో లేదు. "ఈ రోజున సబ్సిడీ వస్తుంది" అని హామీ ఇవ్వకండి.

12. అప్పగింత (handover)

1. monitoring app ను కస్టమర్ ఫోన్‌లో వేసి, రోజూ ఎలా చూడాలో చూపించండి.
2. శుభ్రం: మామూలు నీళ్లు, మెత్తటి mop, తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం; వేడి glass మీద వద్దు, detergent, వైర్ brush వద్దు.
3. panel, inverter warranty కార్డులు, invoice, test నమోదులు — ఒకే ఫైల్‌లో ఇవ్వండి.
4. మీ సర్వీస్ నంబర్‌ను inverter పక్కన అంటించండి.

www.Booksyard.in



ఇన్‌స్టాల్ చేస్తున్న టీమ్

ఇన్‌స్టాలేషన్ చెక్‌లిస్ట్

కస్టమర్: _____ kW: ___ తేదీ: _____

భద్రత
[ ] ఒక్కొక్కరికి harness [ ] నిచ్చెనకు మనిషి

www.Booksyard.in

[ ] వాతావరణం సరి (వర్షం/గాలి లేదు)
[ ] panel కప్పడం / తెల్లవారుజాము సమయం
[ ] DC isolator off

structure, panels
[ ] దక్షిణ దిశ, వాలు ___°
[ ] anchor sealant [ ] bolt torque
[ ] panel serial ఫోటో

wiring
[ ] solar cable ___ mm² [ ] MC4 crimp సరి
[ ] DCDB: fuse, SPD, isolator
[ ] ACDB: MCB, SPD (ఎలక్ట్రీషియన్: _____)
[ ] earth pit ×3 [ ] lightning arrestor

పరీక్ష
[ ] Voc string 1: ___ V string 2: ___ V
[ ] polarity [ ] insulation [ ] earth ___ Ω

అప్పగింత
[ ] app వేయడం [ ] శుభ్రం వివరణ
[ ] warranty ఫైల్ [ ] సర్వీస్ నంబర్

తర్వాతి అధ్యాయం: ఈ పనికి ధర ఎలా పెట్టాలి, లాభం ఎంత, quotation లో ఏమి రాయాలి.

అధ్యాయం 10

ధర, లాభం లెక్క, quotation

"ఎంత అవుతుంది?" — ప్రతి కస్టమర్ మొదటి ప్రశ్న. జవాబు చెప్పే ముందు, మీ ఖర్చు (cost) మీకే తెలియాలి. పద్మావతి గారి పనిని తీసుకుని పూర్తి లెక్క చూద్దాం.

> **ఉదాహరణ మాత్రమే:** ఈ అధ్యాయంలోని ధరలన్నీ ఉదాహరణ — 2026 నాటి స్థితి; మీ ఊరి ధరను సరిచూసుకోండి. సబ్సిడీ మొత్తాలు 2026 నాటివి — pmsuryaghar.gov.in లో సరిచూసుకోండి. ఏ లాభానికీ హామీ లేదు.

పద్మావతి గారు — 3 kW, పూర్తి ఖర్చు (ఉదాహరణ)

నెలకు సుమారు 360 యూనిట్లు → 3 kW. ఆరు 550 W DCR panel లు (3.3 kW DC), 3 kW on-grid inverter.

వస్తువు	మొత్తం
Panels 6 × 550 W DCR	₹78,000
Inverter 3 kW on-grid	₹32,000
Structure	₹18,000
Cables, MC4, DCDB, ACDB	₹12,000
Earthing ×3 + lightning arrestor	₹9,000
రవాణా + కూలీ (2 మంది, 2 రోజులు)	₹8,000
కాగితం పని, net-meter ఫీజు, ఇతరాలు	₹6,000
మొత్తం ఖర్చు	**₹1,63,000**

www.Booksyard.in

లెక్క	మొత్తం (ఉదాహరణ)
ధర (₹65,000 / kW × 3)	₹1,95,000
మొత్తం ఖర్చు	₹1,63,000
స్థూల లాభం (gross margin)	₹32,000 (16%)
PM సూర్య ఘర్ సబ్సిడీ (కస్టమర్‌కు)	₹78,000
కస్టమర్ నికర ఖర్చు	₹1,17,000

గమనించండి: ₹78,000 సబ్సిడీ commissioning, తనిఖీ తర్వాత కస్టమర్ బ్యాంక్ ఖాతాకు వెళ్తుంది (అధ్యాయం 6). మీ ధర ₹1,95,000 మొత్తం కస్టమర్ నుంచి (లేదా బ్యాంక్ లోన్ నుంచి) రావాలి.

కస్టమర్‌కు: నెలకు సుమారు 360 యూనిట్ల ఉత్పత్తి. నెలకు సుమారు ₹2,500–₹3,000 ఆదా → పెట్టిన డబ్బు సుమారు 3.5–4 సంవత్సరాల్లో తిరిగి వస్తుంది (ఉదాహరణ). బిల్లు ఫిక్స్‌డ్ చార్జీల దగ్గరికి తగ్గవచ్చు, లేదా ఎగుమతి చేసిన యూనిట్లకు credit రావచ్చు — మీ DISCOM net-metering నియమాలను బట్టి (AP లో APSPDCL / APEPDCL / APCPDCL, తెలంగాణలో TGSPDCL / TGNPDCL); సరిచూసుకోండి. "జీరో బిల్లు" అని ఎప్పుడూ హామీ ఇవ్వకండి.

kW కి ధర పెట్టడం — 4 దశలు

1. **ఖర్చు లెక్కించండి.** పైన ఉన్న 7 వరుసలనూ మీ ఊరి ధరలతో నింపండి. **ఎందుకు?** "పక్క షాపు ఇంత చెబుతోంది" అని ధర పెడితే, మీ ఖర్చు దానికంటే ఎక్కువ ఉండవచ్చు.
2. **kW కి ఖర్చు:** ₹1,63,000 ÷ 3 = సుమారు ₹54,300 / kW (ఉదాహరణ).
3. **లాభం కలపండి.** అందులో మీ జీతం, వాహనం, ప్రచారం, సర్వీస్ విజిట్లు, warranty కాల్స్ అన్నీ రావాలి (అధ్యాయం 8). ఉదాహరణలో ₹65,000 / kW.

www.Booksyard.in

4. **వారానికి ఒకసారి సరిచూడండి.** panel, inverter ధరలు మారుతాయి. **ఎందుకు?** పాత ధరతో quotation ఇస్తే లాభం మాయమవుతుంది. quotation లో "ఈ ధర 15 రోజులు మాత్రమే" అని రాయండి.

2 kW, 5 kW — ఎలా మారుతుంది (ఉదాహరణ)

సైజు	ధర (₹65,000/kW)	సబ్సిడీ	నికర ఖర్చు
2 kW	₹1,30,000	₹60,000	₹70,000
3 kW	₹1,95,000	₹78,000	₹1,17,000
5 kW	₹3,25,000	₹78,000	₹2,47,000

- **2 kW లో:** రవాణా, కాగితం పని, earthing ఖర్చు kW కి తగ్గట్టు తగ్గదు. అందుకే kW కి ఖర్చు కొంచెం పెరగవచ్చు. అదే ధర / kW పెడితే లాభం తగ్గుతుంది — విడిగా లెక్కించండి.
- **5 kW లో:** సబ్సిడీ ₹78,000 దగ్గరే ఆగిపోతుంది (3 kW దాటితే పెరగదు). కస్టమర్‌కు ఇది స్పష్టంగా చెప్పండి. panel, structure ఎక్కువ; inverter సైజు కూడా మారుతుంది. అదే 7 వరుసల పద్ధతిలో కొత్తగా లెక్కించండి.

> **ఒక పొరపాటు:** "5 kW పెడితే సబ్సిడీ ఎక్కువ" అని చెప్పడం. సబ్సిడీ 3 kW దగ్గరే గరిష్ఠం. అవసరానికి మించిన సైజు అమ్మితే నమ్మకం పోతుంది. బిల్లులోని యూనిట్లను బట్టి సైజు చెప్పండి (అధ్యాయం 5).

2 kW పని — ఖర్చు, లాభం (ఉదాహరణ)

రమేష్ గారి ఇల్లు (అధ్యాయం 5): నెలకు 240 యూనిట్లు, నాలుగు 550 W DCR panel లు (2.2 kW DC), 2 kW on-grid inverter. 3 kW ఖర్చును సైజుకు తగ్గట్టు తగ్గించి, kW తో తగ్గని వరుసలను విడిగా చూపించాం:

www.Booksyard.in

వస్తువు	మొత్తం	ఎలా వచ్చింది
Panels 4 × 550 W DCR	₹52,000	ఒక్కటి ₹13,000
Inverter 2 kW on-grid	₹21,000	3 kW లో 2/3 దాదాపు
Structure	₹12,000	kW కి ₹6,000
Cables, MC4, DCDB, ACDB	₹8,000	kW కి ₹4,000
Earthing ×3 + lightning arrestor	₹9,000	తగ్గదు — 3 pit లు కావాలి
రవాణా + కూలీ (2 మంది)	₹6,000	ఒకటిన్నర రోజు
కాగితం పని, net-meter ఫీజు, ఇతరాలు	₹6,000	తగ్గదు
మొత్తం ఖర్చు	**₹1,14,000**	kW కి ₹57,000

లెక్క	మొత్తం (ఉదాహరణ)
ధర (₹65,000 / kW × 2)	₹1,30,000
మొత్తం ఖర్చు	₹1,14,000
స్థూల లాభం	₹16,000 (సుమారు 12%)
సబ్సిడీ (కస్టమర్‌కు)	₹60,000
కస్టమర్ నికర ఖర్చు	₹70,000

ఈ పట్టిక చెప్పేది: 3 kW లో kW కి ఖర్చు సుమారు ₹54,300; 2 kW లో ₹57,000. అదే ₹65,000 / kW ధర పెడితే లాభం 16% నుంచి సుమారు 12% కి పడిపోయింది. **ఎందుకు?** earthing, కాగితం పని, ఒక రోజు ప్రయాణం — ఇవి చిన్న పనికి కూడా పూర్తిగా అవుతాయి.

మీ ఎంపికలు:

www.Booksyard.in

1. 2 kW కి kW ధర కొంచెం ఎక్కువ పెట్టడం — కస్టమర్‌కు కారణం (స్థిర ఖర్చులు) చెప్పి.
2. అదే ధర ఉంచి, ఒకే వీధిలో రెండు మూడు పనులు కలిపి చేయడం — రవాణా, ఒక రోజు ఖర్చు పంచుకోవచ్చు.
3. తక్కువ లాభాన్ని ఒప్పుకుని, ఆ పనిని రిఫరల్ కోసం వాడుకోవడం — అది మీ నిర్ణయం, కానీ లెక్క తెలిసి తీసుకోండి.

> **కస్టమర్ వైపు:** ₹70,000 నికర ఖర్చు, నెలకు సుమారు 240 యూనిట్ల ఉత్పత్తి. చిన్న కుటుంబానికి ఇదే ఎక్కువ మంది కొనే సైజు. ఆదా ఎంత అనేది వాళ్ల టారిఫ్ స్లాబ్, DISCOM నియమాలపై ఆధారపడుతుంది — వాళ్ల బిల్లుతోనే లెక్కించి చూపించండి; అంకె హామీ ఇవ్వకండి.

5 kW పని — ఖర్చు, లాభం (ఉదాహరణ)

గుంటూరులో ఒక పెద్ద ఇల్లు: నెలకు సుమారు 600 యూనిట్లు, మూడు AC లు → 600 ÷ 120 = 5 kW. పది 550 W DCR panel లు (5.5 kW DC), 5 kW on-grid inverter, సుమారు 500 sq ft నీడ లేని పైకప్పు.

www.Booksyard.in

వస్తువు	మొత్తం	ఎలా వచ్చింది
Panels 10 × 550 W DCR	₹1,30,000	ఒక్కటి ₹13,000
Inverter 5 kW on-grid	₹53,000	3 kW కి 5/3 దాదాపు
Structure	₹30,000	kW కి ₹6,000
Cables, MC4, DCDB, ACDB	₹20,000	kW కి ₹4,000
Earthing ×3 + lightning arrestor	₹9,000	అదే 3 pit లు
రవాణా + కూలీ (3 మంది, 2 రోజులు)	₹12,000	ఎక్కువ panel లు
కాగితం పని, net-meter ఫీజు, ఇతరాలు	₹6,000	అదే
మొత్తం ఖర్చు	**₹2,60,000**	kW కి ₹52,000

లెక్క	మొత్తం (ఉదాహరణ)
ధర (₹65,000 / kW × 5)	₹3,25,000
మొత్తం ఖర్చు	₹2,60,000
స్థూల లాభం	₹65,000 (20%)
సబ్సిడీ (కస్టమర్‌కు, గరిష్ఠం)	₹78,000
కస్టమర్ నికర ఖర్చు	₹2,47,000

ఈ పట్టిక చెప్పేది: స్థిర ఖర్చులు 5 kW పై పంచుకుంటే, kW కి ఖర్చు ₹52,000 కి తగ్గింది. లాభం 20%. కానీ ఈ పనిలో జాగ్రత్తలు కూడా ఎక్కువ:

- **మూలధనం:** panel, inverter కొనడానికి సుమారు ₹1,83,000 ముందే కావాలి. అడ్వాన్స్ 30% (₹97,500) దానికి సరిపోదు — మిగతాది మీ దగ్గర లేదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ credit లో ఉండాలి (అధ్యాయం 8).

www.Booksyard.in

- **బ్యాంక్ లోన్:** 7% సుమారు వడ్డీ, తాకట్టు లేని లోన్ 3 kW వరకు సిస్టమ్‌లకు. 5 kW కి బ్యాంక్ నియమాలు వేరుగా ఉండవచ్చు — బ్యాంక్‌లో సరిచూసుకోండి.
- **కనెక్షన్:** 5 kW కి మంజూరు లోడ్ (sanctioned load) సరిపోతుందా, సింగిల్-ఫేజ్ సరిపోతుందా అనేది మీ DISCOM నియమాలు చూడండి. లోడ్ పెంచాల్సి వస్తే ఆ ఫీజు, సమయం quotation లో "చేర్చనివి" లో రాయండి.
- **సబ్సిడీ:** ₹78,000 దగ్గరే ఆగుతుంది. కస్టమర్‌కు నికర ఖర్చు ₹2,47,000 అని ముందే స్పష్టంగా రాసి చూపించండి.

> **మూడు పనులు పక్కపక్కన:** 2 kW లో ₹16,000, 3 kW లో ₹32,000, 5 kW లో ₹65,000 స్థూల లాభం (అన్నీ ఉదాహరణ; 2026 నాటి ధరలు; మీ ఊరి ధర సరిచూసుకోండి). ఇది స్థూల లాభం మాత్రమే — మీ జీతం, వాహనం, ప్రచారం, సర్వీస్ విజిట్లు దీంట్లోంచే రావాలి. ఏ లాభానికీ హామీ లేదు.

quotation — ఏమేమి ఉండాలి

సురేష్ సోలార్ సొల్యూషన్స్, విజయవాడ
GST: _____ లైసెన్స్ నం: _____
Quotation నం: ___ తేదీ: _____
చెల్లుబాటు: 15 రోజులు

కస్టమర్: పద్మావతి గారు, గుంటూరు
కరెంటు సర్వీస్ నంబర్: _____
సిస్టమ్: 3 kW on-grid (PM సూర్య ఘర్)

1. Panels: 6 × 550 W, DCR, ALMM జాబితా
   (make / model: _____)
2. Inverter: 3 kW on-grid (make: ____)
3. Structure: GI hot-dip galvanised
4. DC cable 4/6 mm², MC4, DCDB, ACDB

www.Booksyard.in

5. Earthing ×3, lightning arrestor
6. రవాణా, ఇన్‌స్టాలేషన్, పరీక్ష
7. portal, net-meter కాగితాల సాయం

మొత్తం ధర: ₹1,95,000 (GST కలిపి/విడిగా)
సబ్సిడీ (కస్టమర్ ఖాతాకు,
ప్రభుత్వ నియమం ప్రకారం): ₹78,000

Warranty: panel / inverter — maker
నియమం ప్రకారం; ఇన్‌స్టాలేషన్ పని — ___ సం.
చేర్చనివి: structure ఎత్తు పెంపు, అదనపు
cable పొడవు, డాబా రిపేర్లు
చెల్లింపు విధానం: కింద

సంతకం: _____

make / model ఎందుకు రాయాలి? "మంచి panel" అని మాత్రమే రాస్తే, కస్టమర్ రెండు quotation లను పోల్చలేరు; తర్వాత గొడవ కూడా వస్తుంది. DCR, ALMM కాని panel కు సబ్సిడీ రాదు — అది రాతపూర్వకంగా ఖరారు చేయండి.

"చేర్చనివి" ఎందుకు? అదనపు ఖర్చు వస్తే "ఇది చెప్పలేదే" అనే వాదన రాదు.

చెల్లింపు విధానం — మూడు విడతలు (ఉదాహరణ)

ఎప్పుడు	వాటా	₹1,95,000 లో
quotation ఆమోదించినప్పుడు (అడ్వాన్స్)	30%	₹58,500
structure పూర్తయ్యాక	40%	₹78,000
commissioning సమయంలో	30%	₹58,500

www.Booksyard.in

- **అడ్వాన్స్ ఎందుకు?** దానితోనే panel, inverter కొంటారు (అధ్యాయం 8).
- **బ్యాంక్ లోన్ అయితే:** 3 kW వరకు సుమారు 7% వడ్డీకి తాకట్టు లేని లోన్ ఉంది (బ్యాంక్‌లో సరిచూసుకోండి). బ్యాంక్ డబ్బు విడుదల చేసే విధానం దాని నియమాల ప్రకారం — quotation ను దానికి తగ్గట్టు మార్చండి.
- **"సబ్సిడీ వచ్చాక మిగతాది"** అనే షరతుకు ఒప్పుకోకండి. సబ్సిడీ రావడానికి సమయం పట్టవచ్చు; అది కస్టమర్ డబ్బు, మీది కాదు.

నాణ్యతలో ధర తగ్గించకండి

పక్క కంపెనీ ₹10,000 తక్కువ చెబితే, సురేష్ అడిగేది: "వాళ్ల quotation లో DCR panel, GI hot-dip structure, మూడు earth pit లు, lightning arrestor ఉన్నాయా?"

తగ్గించే చోటు	తర్వాత వచ్చే సమస్య
సన్నని / సాధారణ కేబుల్	వేడి, ఉత్పత్తి నష్టం, అగ్ని ప్రమాదం
painted structure (galvanised కాదు)	కొన్నేళ్లలో తుప్పు
ఒకే earth pit	పిడుగు, earth-fault ఎర్రర్
SPD లేని DCDB	inverter పాడవడం

ఎందుకు? సోలార్ 25 ఏళ్ల సిస్టమ్. ఈ రోజు ₹10,000 మిగులు, రేపు మీ పేరుకు చెడ్డ పేరు. ఒక సంతృప్తి చెందిన కస్టమర్ ఇచ్చే సిఫార్సే తర్వాతి పని (అధ్యాయం 11).

> **గుర్తుంచుకోండి:** ధరలో పోటీ పడకండి; వివరణలో పోటీ పడండి. మీ quotation ను వరుస వరుసగా వివరించండి.

తర్వాతి అధ్యాయం: పద్మావతి గారి లాంటి కస్టమర్లను ఎక్కడ, ఎలా కనుక్కోవాలి.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 11

కస్టమర్లను సంపాదించడం

సోలార్ వ్యాపారంలో కష్టం భాగాలు కాదు. "ఈయనను నమ్మి ₹2 లక్షలు ఇవ్వొచ్చు" అని ఒకరు నిర్ణయించుకోవడమే అసలు కష్టం. ఆ నమ్మకం స్పష్టమైన లెక్క, నిజాయితీ మాట, పూర్తి చేసిన పని రుజువు — వీటి నుంచే వస్తుంది.

పద్మావతి గారు ప్రకటన చూసి రాలేదు. ఆమె కరెంటు బిల్లును సురేష్ పది నిమిషాలు అర్థమయ్యేలా చెప్పడంతో వచ్చారు.

బిల్లు విశ్లేషణ మాట (bill-analysis pitch)

వస్తువును అమ్మకండి; ఆమె బిల్లును చదివి చూపించండి. ఒక కలయిక, సుమారు 15 నిమిషాలు:

1. **చివరి 6 నెలల బిల్లులు అడగండి.** *ఎందుకు?* ఒక్క నెల చూస్తే వేసవి, వర్షాకాలం తేడా తెలియదు.
2. **నెల యూనిట్ల సగటు తీయండి.** *ఎందుకు?* kW సైజు యూనిట్ల నుంచి వస్తుంది, రూపాయల నుంచి కాదు (అధ్యాయం 5).
3. **kW చెప్పండి:** నెల యూనిట్లు ÷ 120. *ఎందుకు?* ఈ ఒక్క లైన్ కస్టమర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలరు.
4. **ధర, సబ్సిడీ, నికర ఖర్చు ఒక కాగితంపై రాసి ఇవ్వండి.** *ఎందుకు?* ఇంట్లో మిగతావాళ్లకు ఆమె చూపించేది ఆ కాగితమే.
5. **తర్వాతి అడుగు ఖరారు చేయండి:** "రేపు ఉదయం 10 గంటలకు పైకప్పు చూడొచ్చా?" *ఎందుకు?* "ఆలోచించి చెబుతాం" అని ముగిస్తే చాలాసార్లు అక్కడే ఆగిపోతుంది.

పద్మావతి గారికి రాసిన కాగితం (ఉదాహరణ; 2026 నాటి ధర; మీ ఊరి ధర సరిచూసుకోండి):

www.Booksyard.in

నెల వాడకం : సుమారు 360 యూనిట్లు
సైజు : 3 kW (6 panels)
సిస్టమ్ ధర : ₹1,95,000
సబ్సిడీ : ₹78,000
నికర ఖర్చు : ₹1,17,000
నెల ఆదా : సుమారు ₹2,500–₹3,000
పెట్టుబడి తిరిగి : సుమారు 3.5–4 ఏళ్లు
సబ్సిడీ మీ బ్యాంక్ ఖాతాకే వస్తుంది.

> **"జీరో బిల్లు" అని ఎప్పుడూ చెప్పకండి.** స్థిర ఛార్జీలు (fixed charges) ఉంటాయి; వర్షాకాలంలో ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది; export క్రెడిట్ మీ DISCOM (APSPDCL / APEPDCL / APCPDCL, TGSPDCL / TGNPDCL) net-metering నియమాలపై ఆధారపడుతుంది — సరిచూసుకోండి. "బిల్లు స్థిర ఛార్జీల స్థాయికి తగ్గొచ్చు" అని మాత్రమే చెప్పండి.

www.Booksyard.in

కస్టమర్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు

మార్గం	ఏం చేయాలి	ఎందుకు
ఇరుగుపొరుగు, బంధువులు	మొదటి 3 పనులు ఇక్కడే	ఇప్పటికే నమ్ముతారు
WhatsApp status	ముందు/తర్వాత ఫోటో, ఉత్పత్తి screenshot	రోజూ చూస్తారు
అపార్ట్‌మెంట్ సంఘం	మీటింగ్‌లో 15 నిమిషాల వివరణ	ఒకే రోజు చాలా ఇళ్లు
దుకాణాలు	పగటి కరెంటు బిల్లు లెక్క	పగటి ఉత్పత్తి నేరుగా ఉపయోగం
Google Business Profile	ఫోటో, review, phone	"solar near me" వెతికేవారు
ఎలక్ట్రీషియన్లు, బిల్డర్లు	రాతపూర్వక రిఫరల్ ఫీజు	ముందు వాళ్లనే అడుగుతారు

మొదటి పనే మీ షోరూమ్. సమయానికి, శుభ్రంగా పూర్తి చేయండి; ఆ వీధి మొత్తం మీ గురించి మాట్లాడుతుంది.

WhatsApp: పని పూర్తవగానే ముందు/తర్వాత ఫోటో; ఒక నెల తర్వాత app లోని ఉత్పత్తి screenshot. వారానికి 2–3 status లు చాలు.

> **ముందు అనుమతి.** కస్టమర్ అనుమతి తీసుకున్నాకే ఫోటో పెట్టండి. ఇంటి నంబర్, consumer నంబర్ కనిపించకూడదు. అనుమతి అడగడమే ఒక నమ్మకపు రుజువు.

అపార్ట్‌మెంట్ సంఘాలు: గ్రూప్ హౌసింగ్, RWA ఉమ్మడి వసతులకు kW కు ₹18,000 సబ్సిడీ (పరిమితులు సరిచూసుకోండి; 2026 నాటి వివరాలు — pmsuryaghar.gov.in లో

www.Booksyard.in

సరిచూసుకోండి). కామన్ లైట్లు, lift, మోటార్ బిల్లులు సెక్రటరీ నుంచి తీసుకుని లెక్క చూపించండి.

దుకాణాలు, స్కూళ్లు: పగలు ఎక్కువ కరెంటు వాడతారు; కానీ ఇంటి సబ్సిడీ వీళ్లకు లేదు. ఆ విషయం స్పష్టంగా చెప్పండి (అధ్యాయం 13).

Google Business Profile: ఉచితం. పేరు, phone, సర్వీస్ ప్రాంతం, పని ఫోటోలు పెట్టండి. ప్రతి కస్టమర్‌ను review అడగండి; నకిలీ review లు వద్దు.

రిఫరల్ బహుమతి (referral): ఒకరు పంపిన పని పూర్తయ్యాక, వారికి ఒక ఉచిత క్లీనింగ్ visit లేదా AMC డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి (అధ్యాయం 12). *ఎందుకు?* సర్వీస్ బహుమతి మీకు తక్కువ ఖర్చు, వారికి నిజమైన ఉపయోగం.

అభ్యంతరాలకు జవాబు

కస్టమర్ అనేది	మీరు చెప్పేది
"చాలా ఖరీదు"	"₹1,95,000 కాదు; సబ్సిడీ పోగా ₹1,17,000. బ్యాంక్ లోన్ కూడా ఉంది."
"సబ్సిడీ ఆలస్యమా?"	"తేదీ హామీ ఇవ్వలేను; ప్రతి అడుగులో నేను తోడుంటాను."
"కోతులు, తుఫాను?"	"GI structure ను తయారీదారు చెప్పినంత గట్టిగా బిగిస్తాం."
"కరెంటు పోతే?"	"on-grid భద్రత కోసం ఆగుతుంది. backup కావాలంటే hybrid; ధర ఎక్కువ."

ధర: మూడు అంకెలు చెప్పండి — ధర, సబ్సిడీ, నికర ఖర్చు — తర్వాత నెల ఆదా. ఈ పథకంలో 3 kW వరకు బ్యాంకులు సుమారు 7% వడ్డీకి హామీ (collateral) లేని లోన్ ఇస్తున్నాయి (బ్యాంక్‌లో సరిచూసుకోండి). "EMI, ఆదా సమానం" అని చెప్పకండి; బ్యాంక్ చెప్పే EMI చూసి కస్టమరే నిర్ణయించుకోవాలి.

www.Booksyard.in

సబ్సిడీ: commissioning, తనిఖీ పూర్తయ్యాకే వస్తుంది (అధ్యాయం 6). తేదీ చెప్పడం పెద్ద తప్పు. మీరు ఇవ్వగలిగేది: పత్రాలు సమయానికి upload చేయడం, ప్రతి అడుగు WhatsApp లో తెలియజేయడం.

కోతులు, తుఫాను: hot-dip galvanised structure, సరైన bolts — చూపించండి. కోస్తా ప్రాంతాల్లో గాలి ఎక్కువ కాబట్టి బిగింపు మరీ ముఖ్యం. panel పగిలితే — అధ్యాయం 12.

కరెంటు కోత: on-grid ఆగడం anti-islanding (గ్రిడ్ లేనప్పుడు కరెంటు బయటకు పంపకుండా ఆపే) భద్రత — లైన్‌పై పని చేసే DISCOM సిబ్బందిపై మీ కరెంటు పారకూడదు. backup — అధ్యాయం 4.

> **సాధారణ తప్పు:** పోటీదారు తక్కువ ధర చెప్పాడని DCR కాని panel లేదా పలుచని structure వేయడం. సబ్సిడీ ఆగిపోవచ్చు; structure తుప్పు పట్టొచ్చు; మీ పేరు చెడిపోతుంది. quotation లో ప్రతి భాగాన్ని వివరించండి (అధ్యాయం 10).

మొదటి WhatsApp మెసేజ్ — నమూనా

ఎవరైనా నంబర్ ఇచ్చారు, లేదా Google లో మీ నంబర్ చూసి "సోలార్ వివరాలు కావాలి" అని పంపారు. మొదటి మెసేజ్ చిన్నగా, మర్యాదగా, ఒకే అడుగు అడిగేలా ఉండాలి. సురేష్ పంపే మెసేజ్:

```
నమస్తే గారు,
నేను సురేష్, సురేష్ సోలార్ సొల్యూషన్స్,
విజయవాడ. లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్‌ని.

మీ ఇంటికి ఎంత సైజు సోలార్ సరిపోతుందో
మీ కరెంటు బిల్లు చూసి చెబుతాను.
దీనికి ఎలాంటి ఛార్జీ లేదు.

మీకు వీలైతే చివరి 6 నెలల బిల్లుల
ఫోటోలు (లేదా ఒక బిల్లు) పంపండి.
```


www.Booksyard.in

consumer number కనిపించకుండా కవర్
చేసినా పరవాలేదు.

బిల్లు చూసి ఒక కాగితంపై రాసి పంపుతాను:
- సరిపోయే సైజు (kW)
- సుమారు ధర
- PM సూర్య ఘర్ సబ్సిడీ (ప్రభుత్వ నియమం
  ప్రకారం, మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు)
- మీ నికర ఖర్చు

ధన్యవాదాలు,
సురేష్

ఈ మెసేజ్ ఎందుకు ఇలా ఉంది?

1. **పేరు, ఊరు, లైసెన్స్ మొదటి రెండు లైన్లలో.** తెలియని నంబర్ నుంచి వచ్చే మెసేజ్‌ను ప్రజలు అనుమానిస్తారు. ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి అని ముందే చెబితే నమ్మకం.
2. **ఒకే అడుగు — బిల్లు ఫోటో.** "ఎప్పుడు కలుద్దాం?" కంటే "బిల్లు పంపండి" సులువు. బిల్లు వచ్చాక మాట్లాడటానికి ఒక అసలు విషయం ఉంటుంది.
3. **ధర అంకె లేదు.** బిల్లు, పైకప్పు చూడకుండా ధర చెబితే తప్పు అంకె అవుతుంది.
4. **"ఉచిత సోలార్", "జీరో బిల్లు" లాంటి మాటలు లేవు.** అవి నిజం కాదు; నమ్మకాన్ని పోగొడతాయి.

> **చేయకూడనివి:** ఒకే రోజు రెండుసార్లు మెసేజ్ పంపడం; రాత్రి 9 తర్వాత పంపడం; పెద్ద brochure PDF ను మొదటి మెసేజ్‌లోనే పంపడం; తెలియని గ్రూప్‌లలో మీ ప్రకటన పెట్టడం. జవాబు రాకపోతే 3 రోజుల తర్వాత ఒక్కసారి మాత్రమే గుర్తు చేయండి.

బిల్లు వచ్చాక పంపే జవాబు (నమూనా):

www.Booksyard.in

బిల్లు పంపినందుకు ధన్యవాదాలు గారు.
మీ నెల సగటు సుమారు 240 యూనిట్లు.
240 ÷ 120 = 2 kW సరిపోతుంది (4 panels).

సుమారు లెక్క (ఉదాహరణ; పైకప్పు చూశాక
ఖచ్చితమైన quotation ఇస్తాను):
ధర : ₹1,30,000
సబ్సిడీ : ₹60,000 (మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు)
నికర ఖర్చు: ₹70,000

పైకప్పు చూడటానికి 20 నిమిషాలు చాలు.
శనివారం ఉదయం 10 వీలవుతుందా?

మొదటి కలయిక — 10 ప్రశ్నల జాబితా

పైకప్పు చూడటానికి వెళ్లినప్పుడు ముందు కూర్చుని మాట్లాడండి. మాట్లాడటం కంటే ఎక్కువగా వినండి. ఈ 10 ప్రశ్నలు అడిగితే సైజు, ధర, సబ్సిడీ, వాళ్ల అసలు భయం — అన్నీ తెలుస్తాయి. కాగితంపై ప్రింట్ తీసి, జవాబులు అక్కడే రాసుకోండి.

మొదటి కలయిక — 10 ప్రశ్నలు
కస్టమర్: _____ తేదీ: _____

1. నెలకు సుమారు ఎన్ని యూనిట్లు, ఎంత బిల్లు?
   వేసవిలో, వానాకాలంలో తేడా ఎంత?
   జవాబు: _____

2. ఇంట్లో ఏమేమి ఎక్కువ కరెంటు వాడతాయి?
   (AC, గీజర్, మోటార్, ఫ్రిజ్)
   జవాబు: _____

3. రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో కొత్త AC, EV,

www.Booksyard.in

ఇంకో అంతస్తు ఆలోచన ఉందా?
జవాబు: _____

4. ఎక్కువ కరెంటు పగలు వాడతారా, రాత్రా?
ఇంట్లో పగలు ఎవరైనా ఉంటారా?
జవాబు: _____

5. కరెంటు కోతలు ఎంత తరచుగా?
backup ముఖ్యమా, బిల్లు తగ్గడం ముఖ్యమా?
జవాబు: _____

6. ఇల్లు సొంతమా? కరెంటు కనెక్షన్
ఎవరి పేరు మీద ఉంది?
జవాబు: _____

7. టెర్రస్ మీద ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు?
(బట్టలు ఆరేయడం, మొక్కలు, వడియాలు)
జవాబు: _____

8. డబ్బు ఎలా పెడతారు — సొంతంగా,
బ్యాంక్ లోన్‌తోనా?
జవాబు: _____

9. సోలార్ గురించి మీకున్న అతిపెద్ద
భయం / సందేహం ఏంటి?
జవాబు: _____

10. నిర్ణయం తీసుకునేది మీరేనా? ఇంకెవరితో
మాట్లాడాలి (కొడుకు, కూతురు, భర్త/భార్య)?
జవాబు: _____

తర్వాతి అడుగు: _____ తేదీ: _____

www.Booksyard.in

ప్రతి ప్రశ్న ఎందుకు?

ప్రశ్న	దాని నుంచి తెలిసేది
1–3	సరైన kW (అధ్యాయం 5)
4–5	on-grid సరిపోతుందా, hybrid కావాలా (అధ్యాయం 4)
6	సబ్సిడీ నమోదు ఎవరి పేరుతో (అధ్యాయం 6)
7	structure ఎత్తు (అధ్యాయం 5)
8	చెల్లింపు విధానం, లోన్ (అధ్యాయం 10)
9	ఏ అభ్యంతరానికి ముందే జవాబు చెప్పాలి
10	quotation ఎవరికి చూపించాలి

> **ప్రశ్న 10 ను మర్చిపోకండి.** చాలా ఇళ్లలో డబ్బు విషయం కుటుంబం కలిసి నిర్ణయిస్తుంది. హైదరాబాద్‌లోనో, బెంగళూరులోనో ఉన్న కొడుకు ఫోన్‌లో "వద్దు" అంటే పని ఆగిపోతుంది. ఆయనకు కూడా అదే కాగితం WhatsApp లో పంపమని అడగండి; అవసరమైతే ఆయనతో కూడా ఫోన్‌లో మాట్లాడండి.

కలయిక ముగింపు: జవాబులు చదివి వినిపించండి — "అంటే, మీకు బిల్లు తగ్గడం ముఖ్యం, backup కాదు; 2 kW; లోన్ తీసుకుంటారు; అబ్బాయితో మాట్లాడాలి. సరేనా?" తర్వాత ఒకే అడుగు ఖరారు చేయండి: quotation ఎప్పుడు, ఎవరికి.

follow-up — 5 అడుగులు

ప్రతి enquiry ని రిజిస్టర్‌లో రాయండి (నమూనా అధ్యాయం 14 లో).

1. **అదే రోజు:** బిల్లు విశ్లేషణ కాగితం ఫోటో WhatsApp లో పంపండి.
2. **3 రోజుల్లో:** "పైకప్పు చూడటానికి ఎప్పుడు వీలు?"

www.Booksyard.in

3. **సర్వే తర్వాత 2 రోజుల్లో:** రాతపూర్వక quotation.
4. **ఒక వారంలో:** సందేహాలు ఉన్నాయా అని అడగండి; ఒత్తిడి వద్దు.
5. **ఒక నెలలో:** ధన్యవాదాలు చెప్పి "తర్వాత" అని గుర్తు పెట్టండి.

ఎందుకు? ఖరీదైన వస్తువును ప్రజలు ఆలోచించే కొంటారు. మర్యాదగా చేసే follow-up మిమ్మల్ని బాధ్యత గల వ్యక్తిగా చూపిస్తుంది.

> **సురేష్ అలవాటు:** ఆదివారం సాయంత్రం రిజిస్టర్ చూసి, ఆ వారం చేయాల్సిన కాల్స్ రాసుకుంటారు.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 12

సర్వీస్, AMC — నిరంతర ఆదాయం

ఇన్‌స్టాలేషన్ ఒక్కసారి వచ్చే ఆదాయం. సర్వీస్ కస్టమర్‌ను ఏటా మీతోనే ఉంచుతుంది; ఆయనే తర్వాతి కస్టమర్‌ను పంపుతారు.

క్లీనింగ్ పద్ధతి

- **ఎన్నిసార్లు:** దుమ్ము ఎక్కువ ఉండే ప్రాంతంలో 2–4 వారాలకు ఒకసారి.
- **ఎప్పుడు:** తెల్లవారుజాము లేదా సాయంత్రం. *ఎందుకు?* వేడెక్కిన గాజుపై చల్లని నీరు పడితే దెబ్బతినవచ్చు.
- **దేనితో:** మామూలు నీరు, మెత్తని mop.
- **చేయకూడనివి:** detergent, వైర్ brush, గాజుపై నడవడం.

> **భద్రత:** పైకప్పుపై harness, ఇంకొకరు పట్టుకున్న నిచ్చెన. వర్షం, గాలిలో పని లేదు. పగటి వెలుతురు ఉన్నంత వరకు panel DC ఉత్పత్తి చేస్తుంది; MCB ఆపినా అది సురక్షితం కాదు.

రోజువారీ పర్యవేక్షణ (monitoring)

కస్టమర్‌ను రోజుకు ఒకసారి inverter app చూడమని చెప్పండి. 3 kW సిస్టమ్ మంచి ఎండ రోజున సుమారు 12 యూనిట్లు ఇస్తుంది (1 kW ≈ 4 యూనిట్లు/రోజు; కాలాన్ని బట్టి 3.5–4.5). **అకస్మాత్తుగా పడిపోతే** నీడ, దుమ్ము లేదా లోపం. వర్షాకాలంలో (జూన్–సెప్టెంబర్), మబ్బు రోజుల్లో తగ్గడం సహజం.

లోపాలు సరిచేసే పద్ధతులు

ప్రతి పద్ధతిలో మొదటి అడుగు ఒక్కటే: **inverter తెరపై error code ను ఫోటో తీసి, maker manual లో చూడండి.**

www.Booksyard.in

12.1 ఉత్పత్తి తక్కువ

కారణం	ఎలా పరీక్షించాలి	సరిచేయడం
దుమ్ము, పక్షి రెట్ట	కంటితో చూడండి	క్లీనింగ్
కొత్త నీడ	ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం చూడండి	కొమ్మలు కొట్టడం; అవసరమైతే మార్చడం
ఒక string లోపం	app లో string వారీ ఉత్పత్తి	MC4, కేబుల్ పరీక్ష

1. గత వారం రోజువారీ యూనిట్లతో పోల్చండి.
2. మబ్బు ఉందేమో చూడండి.
3. panel చూడండి: దుమ్ము, నీడ, పగుళ్లు.
4. string వారీ అంకెల్లో తేడా ఉందేమో చూడండి.
5. క్లీనింగ్ చేసిన మరుసటి రోజు మళ్లీ పోల్చండి.

12.2 ఉదయం inverter ఆన్ కాలేదు

కారణం	ఎలా పరీక్షించాలి	సరిచేయడం
వెలుతురు ఇంకా చాలలేదు	9 గంటల తర్వాత చూడండి	వేచి ఉండండి
grid లేదు	ఇంట్లో కరెంటు ఉందా	grid రాగానే తానే ఆన్ అవుతుంది
DC isolator, ACDB MCB ఆఫ్	స్థితి చూడండి	సరైన క్రమంలో ఆన్ చేయండి

www.Booksyard.in

1. ముందు కరెంటు కోత ఉందేమో చూడండి (అప్పుడు on-grid ఆగుతుంది).
2. ACDB MCB స్థితి.
3. DC isolator స్థితి.
4. తెరపై error code.
5. సమస్య కొనసాగితే maker సర్వీస్ నంబర్‌కు కాల్ చేయండి.

12.3 earth-fault / isolation error

కారణం	ఎలా పరీక్షించాలి	సరిచేయడం
DC కేబుల్ insulation దెబ్బ	insulation పరీక్ష	దెబ్బతిన్న భాగం మార్చడం
MC4 లో తేమ	వర్షం తర్వాతే వస్తుందా	ఆరబెట్టి, సరైన MC4

1. error code, సమయం, వాతావరణం రాసుకోండి.
2. కస్టమర్ దేన్నీ ముట్టుకోకూడదు.
3. శిక్షణ పొందిన technician మాత్రమే insulation tester తో పరీక్షించాలి.
4. DC isolator ఆపి, తెల్లవారుజామున ఒక్కో string పరీక్షించండి.
5. లోపం ఉన్న కేబుల్ లేదా MC4 మార్చి, మళ్లీ పరీక్షించండి.

> **హెచ్చరిక:** లోడ్ (load) ఉండగా MC4 ను ఎప్పుడూ విడదీయకండి — arc (నిప్పురవ్వ) వస్తుంది.

www.Booksyard.in

12.4 net meter లో export కనిపించడం లేదు

కారణం	ఎలా పరీక్షించాలి	సరిచేయడం
ఇంటి వాడకం ఉత్పత్తి కంటే ఎక్కువ	పగటి వాడకం	లోపం కాదు; వివరించండి
meter display అర్థం కాలేదు	meter import/export తెరలు	చదవడం నేర్పండి
meter సెట్టింగ్ / లోపం	పై రెండూ సరిగా ఉన్నాయా	DISCOM కు ఫిర్యాదు

1. మధ్యాహ్నం inverter ఉత్పత్తి చూడండి.
2. అదే సమయంలో ఇంట్లో AC, మోటార్ నడుస్తున్నాయా?
3. meter లోని export తెర చూపించండి.
4. ఉత్పత్తి ఉన్నా export సున్నా అయితే ఫోటో, తేదీతో రాసుకోండి.
5. కస్టమర్ పేరుతో DISCOM కు ఫిర్యాదు. net meter ను మీరు తెరవకూడదు.

12.5 breaker తరచూ trip అవుతోంది

కారణం	ఎలా పరీక్షించాలి	సరిచేయడం
వదులైన కనెక్షన్, వేడి	ACDB లో రంగు మారిన టెర్మినల్	లైసెన్స్ ఎలక్ట్రీషియన్ బిగించడం
MCB సైజు తప్పు	inverter manual లోని సైజు	సరైన MCB
SPD లోపం	SPD indicator	SPD మార్చడం

1. ఏ breaker, ఏ సమయంలో trip అవుతుందో రాసుకోండి.
2. ACDB ఆపి, తెరిచి చూడండి.
3. వేడెక్కిన, నల్లబడిన టెర్మినల్స్ వెతకండి.
4. MCB విలువను inverter manual తో పోల్చండి.

www.Booksyard.in

5. AC వైపు పని లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ ద్వారానే.

12.6 కోతులు లేదా వడగళ్ల వల్ల panel పగిలింది

కారణం	ఎలా పరీక్షించాలి	సరిచేయడం
గాజు పగులు	కంటితో, app లో తగ్గుదల	అదే రకం DCR panel మార్చడం
frame / structure వంపు	bolts, rail చూడండి	బిగించడం, మార్చడం

1. పగిలిన panel ను ఒట్టి చేతులతో ముట్టుకోకండి; వెలుతురులో దానిలో DC ఉంటుంది.
2. తెల్లవారుజాము లేదా సాయంత్రం, DC isolator ఆపి విడదీయండి.
3. ఫోటో తీసి, warranty, ఇన్సూరెన్స్ చూడండి.
4. అదే సైజు, అదే రకం DCR panel బిగించండి. *ఎందుకు?* వేరే సైజు panel ఆ string మొత్తం ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది.
5. polarity, voltage పరీక్షించి మళ్లీ ఆన్ చేయండి.

AMC — వార్షిక నిర్వహణ ఒప్పందం

AMC (Annual Maintenance Contract) ఒక నిరంతర సర్వీస్ ఆదాయం. ధరలు ఉదాహరణ మాత్రమే (2026 నాటి ధర; మీ ఊరి ధర సరిచూసుకోండి):

ప్లాన్	ఏమేమి ఉంటాయి	3 kW కు ఏటా ధర (ఉదాహరణ)
బేసిక్	4 visits: క్లీనింగ్, కంటి పరీక్ష	₹2,500
స్టాండర్డ్	6 visits + earthing పరీక్ష, report	₹4,000
ఫుల్	నెలకు 1 visit + కాల్ వస్తే 48 గంటల్లో రాక	₹6,500

ప్రతి visit లో (సుమారు 45 నిమిషాలు):

www.Booksyard.in

AMC visit రికార్డు
కస్టమర్ : _____ తేదీ : _____
[ ] panel క్లీనింగ్ (నీరు, mop)
[ ] నీడ, పగుళ్లు
[ ] structure bolts, తుప్పు
[ ] MC4, కేబుల్ clips
[ ] DCDB, ACDB: వేడి, రంగు మార్పు
[ ] earth pit నీరు, కనెక్షన్
[ ] inverter error నమోదు
[ ] ఈ నెల యూనిట్లు : _____
సంతకం : _____

ఎందుకు? warranty క్లెయిమ్‌లో నిర్వహణ రుజువు అడగవచ్చు.

నెలవారీ సర్వీస్ visit — పూర్తి చెక్‌లిస్ట్

పై రికార్డు బేసిక్ visit కు చాలు. "ఫుల్" ప్లాన్‌లో నెలకు ఒక visit ఉంటుంది; అక్కడ కస్టమర్ చూసేది మీ రిపోర్ట్. ఇమ్రాన్ వాడే పూర్తి లిస్ట్ ఇది — ఒక పేజీ, అంకెలతో, కస్టమర్ సంతకంతో.

visit ముందు (ఇంటి నుంచే, 5 నిమిషాలు):

1. కస్టమర్ app లేదా inverter screenshot WhatsApp లో అడగండి — ఈ నెల యూనిట్లు.
2. గత నెల రిపోర్ట్ చూడండి — ఏదైనా పని పెండింగ్ ఉందా?
3. వాతావరణం చూడండి — వర్షం, గాలి ఉంటే visit మార్చండి.

నెలవారీ సర్వీస్ visit రిపోర్ట్
కస్టమర్: _____ సిస్టమ్: ___ kW
తేదీ: _____ సమయం: _____ వాతావరణం: ____

A. ఉత్పత్తి (రాక ముందే)

www.Booksyard.in

ఈ నెల యూనిట్లు : _____
అంచనా (kW x 120) : _____
గత ఏడాది ఇదే నెల : _____
బాగా తక్కువా? [ ] అవును -> 12.1 [ ] లేదు

B. పైకప్పు (harness, నిచ్చెన పట్టేవారు)
[ ] panel క్లీనింగ్ (నీరు, మెత్తని mop)
[ ] పగుళ్లు, రంగు మారిన చోట్లు
[ ] కొత్త నీడ (చెట్టు, కేబుల్, నిర్మాణం)
[ ] structure bolts, తుప్పు
[ ] MC4, కేబుల్ clips వదులు / ఎండ దెబ్బ
[ ] కోతులు / పక్షుల గూళ్లు panel కింద

C. DC, AC వైపు (చూడటం మాత్రమే)
[ ] DCDB: fuse, SPD indicator, వేడి వాసన
[ ] ACDB: MCB, టెర్మినల్ రంగు మార్పు
[ ] inverter: తెరపై error log
[ ] inverter చుట్టూ గాలి, దుమ్ము
[ ] earth pit నీరు, కనెక్షన్ బిగింపు
[ ] lightning arrestor కనెక్షన్

D. net meter
import రీడింగ్ : _____
export రీడింగ్ : _____

E. కనిపించిన సమస్య, చేసిన పని
_____
_____
పెండింగ్ (ఎవరు, ఎప్పుడు): _____

F. కస్టమర్‌కు చెప్పినది
[ ] ఈ నెల యూనిట్లు, అంచనాతో పోలిక
[ ] తదుపరి visit తేదీ: _____

www.Booksyard.in

technician సంతకం: _____
కస్టమర్ సంతకం : _____

ప్రతి భాగం ఎందుకు?

- **A — అంకె ముందు:** "panel లు బాగానే ఉన్నాయి" అని చెప్పడం కంటే "ఈ నెల 355 యూనిట్లు, అంచనా 360" అని చూపించడం ఎక్కువ నమ్మకం. వర్షాకాలంలో (జూన్–సెప్టెంబర్) తక్కువ రావడం సహజం — అందుకే గత ఏడాది ఇదే నెలతో కూడా పోల్చండి.
- **C — చూడటం మాత్రమే:** DCDB, ACDB లోపల పని, insulation పరీక్ష శిక్షణ పొందిన technician, లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ పని. visit లో ఏదైనా తేడా కనిపిస్తే రాసి, వేరే సమయం పెట్టుకోండి.
- **D — net meter రీడింగ్:** నెలనెలా రాసుకుంటే export సమస్య (12.4) వెంటనే బయటపడుతుంది.
- **కస్టమర్ సంతకం:** visit జరిగిందని రుజువు. AMC renewal సమయంలో ఈ 12 రిపోర్ట్‌లే మీ మాట.

> **భద్రత:** visit లో కూడా పైకప్పుపై harness, ఇంకొకరు పట్టుకున్న నిచ్చెన; వర్షం, గాలిలో పని లేదు. పగలు panel లో DC ఉంటుంది — MC4 లను లోడ్ ఉండగా విడదీయకండి.

కస్టమర్‌కు ఇచ్చే హ్యాండోవర్ కార్డు

commissioning రోజు (అధ్యాయం 9) కస్టమర్‌కు warranty కాగితాల ఫైల్‌తో పాటు ఈ ఒక్క కార్డు ఇవ్వండి. లామినేట్ చేసి inverter పక్కన గోడకు అతికించమనండి. కరెంటు పోయినప్పుడో, error వచ్చినప్పుడో కస్టమర్ వెతికేది ఈ కార్డునే.

www.Booksyard.in

మీ సోలార్ సిస్టమ్ — హ్యాండోవర్ కార్డు

కస్టమర్: పద్మావతి గారు, గుంటూరు
సిస్టమ్: 3 kW on-grid
panel: 6 x 550 W DCR inverter: 3 kW
commissioning తేదీ: _____

ఎంత ఉత్పత్తి (అంచనా):
మంచి ఎండ రోజు : సుమారు 12 యూనిట్లు
నెలకు : సుమారు 360 యూనిట్లు
వానాకాలం : తక్కువ రావడం సహజం

రోజూ: app లో ఈ రోజు యూనిట్లు చూడండి.
అకస్మాత్తుగా సగానికి పడిపోతే ఫోన్ చేయండి.

క్లీనింగ్: 2-4 వారాలకు ఒకసారి,
ఉదయం లేదా సాయంత్రం, నీరు + మెత్తని mop.
detergent, వైర్ brush, గాజుపై నడక వద్దు.

కరెంటు పోతే: on-grid ఆగిపోతుంది.
ఇది భద్రత కోసం; లోపం కాదు.
కరెంటు రాగానే తానే మొదలవుతుంది.

మీరు ముట్టుకోకూడనివి:
MC4 కనెక్టర్లు, DCDB, ACDB లోపల,
net meter. పగిలిన panel.

warranty:
panel : maker నియమం ప్రకారం
inverter: maker నియమం ప్రకారం
ఇన్‌స్టాలేషన్ పని: ___ సంవత్సరాలు

www.Booksyard.in

సర్వీస్ కోసం:
సురేష్ సోలార్ సొల్యూషన్స్, విజయవాడ
ఫోన్ / WhatsApp: _____
inverter maker సర్వీస్: _____
AMC ప్లాన్: _____ తదుపరి visit: _____

కార్డు ఎందుకు ఇంత ముఖ్యం?

1. **"కరెంటు పోతే ఆగుతుంది"** అనే లైన్ ఒక్కటే చాలా అనవసరపు కాల్స్ ఆపుతుంది. కస్టమర్ భయపడరు.
2. **"ముట్టుకోకూడనివి"** — కస్టమర్ భద్రత, మీ warranty రెండూ కాపాడుతుంది.
3. **మీ ఫోన్ నంబర్ గోడ మీద** — ఏళ్ల తర్వాత కూడా సర్వీస్ కాల్, AMC, ఇరుగుపొరుగు రిఫరల్ మీకే వస్తుంది.

> **హ్యాండోవర్ రోజు 10 నిమిషాలు:** కస్టమర్‌తో (వీలైతే ఇంట్లో ఇంకొకరితో) కలిసి app లో యూనిట్లు చూపించండి, కార్డు చదివి వినిపించండి, ఒక సందేహం అయినా అడగమనండి. ఆ 10 నిమిషాలు తర్వాత వచ్చే అనవసరపు కాల్స్‌ను బాగా తగ్గిస్తాయి.

ఇమ్రాన్ కథ

ఇమ్రాన్ (వరంగల్, 26, diploma) installer గా చేరారు. పూర్తి చేసిన ఇళ్లలో ఎవరూ panels క్లీన్ చేయడం లేదని గమనించారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక ఉచిత చెకప్ visit ఇచ్చి, app లోని ముందు, తర్వాత అంకెలు చూపించారు. కొందరు AMC తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు సర్వీస్, AMC వైపు ఇమ్రాన్ నడుపుతున్నారు; సురేష్ అమ్మకాలు, ఇన్‌స్టాలేషన్ చూసుకుంటున్నారు.

> **ఇమ్రాన్ నియమం:** "కాల్ వచ్చిన రోజే జవాబు. అదే వారంలో visit." త్వరగా స్పందించడం నమ్మకాన్ని కాపాడుతుంది.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 13

వ్యాపార విస్తరణ — తర్వాతి అడుగులు

మొదటి పది ఇంటి పనులు పద్ధతిని నేర్పిస్తాయి. ఆ తర్వాత అదే పనిని ఎక్కువగా చేయొచ్చు, లేదా కొత్త రకం పనికి వెళ్లొచ్చు. **నాణ్యత స్థిరపడ్డాకే సంఖ్య పెంచండి.**

విస్తరణకు 5 మార్గాలు

మార్గం	ఏమిటి	ఎప్పుడు మొదలుపెట్టొచ్చు
వాణిజ్య పైకప్పులు	దుకాణం, స్కూల్, చిన్న ఫ్యాక్టరీ	ఇంటి పనులు సాఫీగా నడుస్తున్నప్పుడు
PM-KUSUM	వ్యవసాయ సోలార్ పంప్	గ్రామీణ పరిచయాలు ఉంటే
brand dealership	ఒక maker అధికారిక డీలర్	నెలనెలా స్థిరంగా పనులు వచ్చాక
సొంత టీమ్	installers ను నియమించడం, శిక్షణ	tie-up టీమ్ సరిపోనప్పుడు
సర్వీస్, AMC	ప్రత్యేక విభాగం	పూర్తయిన పనులు పెరిగినప్పుడు (అధ్యాయం 12)

1. వాణిజ్య, పారిశ్రామిక పైకప్పులు (commercial and industrial)

దుకాణాలు, స్కూళ్లు, ఆసుపత్రులు, చిన్న ఫ్యాక్టరీలు పగలు ఎక్కువ కరెంటు వాడతాయి. వీటికి ఇంటి సబ్సిడీ లేదు; కానీ పనులు పెద్దవి.

తేడా ఏమిటి:

- సైజు పెద్దది; లెక్క, structure, కేబుల్ విషయంలో ఎక్కువ జాగ్రత్త.
- కనెక్షన్ రకం, DISCOM నియమాలు వేరు (మీ DISCOM లో సరిచూసుకోండి).

www.Booksyard.in

- డబ్బు చాలావరకు దశలవారీగా వస్తుంది; working capital (నడుస్తున్న పెట్టుబడి) ఎక్కువ కావాలి.
- నిర్ణయం తీసుకునేవారు లెక్కలు అడుగుతారు.

ఎలా మొదలుపెట్టాలి:

1. మీ ఇంటి కస్టమర్లలో దుకాణం ఉన్నవారితో మొదలుపెట్టండి.
2. చివరి 12 నెలల బిల్లులు తీసుకుని, పగటి వాడకం లెక్కించండి.
3. మొదటి పెద్ద పనిని అనుభవం ఉన్న EPC (డిజైన్ నుంచి బిగింపు వరకు చేసే) కంపెనీతో కలిసి చేయండి. *ఎందుకు?* పెద్ద పనిలో తప్పు అంటే పెద్ద నష్టం.
4. structure కోసం పైకప్పు బరువు మోసే సామర్థ్యాన్ని అర్హత ఉన్నవారితో సరిచూసుకోండి.
5. పూర్తయిన పని ఉత్పత్తి report ను తర్వాతి వాణిజ్య కస్టమర్‌కు రుజువుగా చూపించండి (అనుమతితో).

2. PM-KUSUM — వ్యవసాయ సోలార్ పంప్

రైతుల కోసం సోలార్ పంప్ పథకం. రాష్ట్ర nodal agency ద్వారా నడుస్తుంది — AP లో NREDCAP, తెలంగాణలో TGREDCO. అర్హత, సబ్సిడీ, vendor జాబితా రాష్ట్రాన్ని బట్టి మారతాయి — మీ రాష్ట్ర nodal agency లో సరిచూసుకోండి (2026 నాటి వివరాలు).

> **గమనిక:** పంప్ పని పైకప్పు పనికి భిన్నం: బోరు లోతు, పంప్ సైజు, నీటి అవసరం ముఖ్యం. అనుభవం లేకుండా ఒంటరిగా మొదలుపెట్టకండి; ముందు empanel అయిన vendor దగ్గర sub-contract గా పని చేసి నేర్చుకోండి.

3. brand dealership

ఒక panel లేదా inverter maker కు అధికారిక డీలర్ కావడం.

- **లాభం:** నేరుగా ధర, శిక్షణ, warranty క్లెయిమ్‌లో నేరుగా సంబంధం, అప్పుడప్పుడు maker నుంచి leads.

www.Booksyard.in

- **నష్టం:** కొనుగోలు టార్గెట్, stock ఉంచాల్సిన నిబంధన ఉండొచ్చు. టార్గెట్ కోసం ఎక్కువ stock కొంటే డబ్బు ఇరుక్కుపోతుంది (అధ్యాయం 8).
- **ముందే అడగాల్సినవి:** టార్గెట్ ఎంత, క్రెడిట్ గడువు, warranty ప్రక్రియ, ప్రాంత ప్రత్యేకత (territory).

4. టీమ్ నియామకం, శిక్షణ

ఇమ్రాన్ లాంటి వ్యక్తిని చేర్చుకునేటప్పుడు:

1. **ITI, diploma (electrical) ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.** *ఎందుకు?* ప్రాథమిక కరెంటు జ్ఞానం ముందే ఉంటుంది.
2. **మొదటి 2 వారాలు:** భద్రత మాత్రమే — harness, నిచ్చెన, DC ప్రమాదం, MC4 విడదీసే పద్ధతి.
3. **తర్వాతి 4 వారాలు:** మీతో 3–4 పనుల్లో సహాయకుడు.
4. **తర్వాత:** ఇన్‌స్టాలేషన్ checklist ను (అధ్యాయం 9) ఆయనే నింపుతారు, మీరు సరిచూస్తారు.
5. **ఎప్పుడూ:** ప్రతి పని తర్వాత 10 నిమిషాల "ఏది సరిగా జరిగింది, ఏది తప్పు" మాటామంతీ.

> **మరవకూడనివి:** కార్మికుల ప్రమాద బీమా (అధ్యాయం 7); నాణ్యమైన harness, గ్లోవ్స్ మీ ఖర్చుతోనే; AC వైపు కనెక్షన్ లైసెన్స్ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ పర్యవేక్షణలోనే.

5. GST, లెక్కలు, రికార్డులు

- vendor రిజిస్ట్రేషన్‌కు GST రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి (అధ్యాయం 7). టర్నోవర్ పరిమితి, పన్ను రేటు, filing నియమాలు మారుతుంటాయి — మీ ఆడిటర్‌ను అడగండి. ఈ పుస్తకం పన్ను సలహా కాదు.
- **వ్యాపార లెక్కను ఇంటి లెక్క నుంచి వేరు చేయండి.** వేరే బ్యాంక్ ఖాతా.

www.Booksyard.in

- ప్రతి పనికి ఒక ఫైల్: quotation, bills, ఫోటోలు, commissioning పత్రం, warranty కార్డు.
- నెలకు ఒకసారి: వచ్చిన డబ్బు, పోయిన డబ్బు, బాకీ. ఎందుకు? లాభం కాగితంపై ఉండొచ్చు; కానీ చేతిలో డబ్బు లేకపోవచ్చు.

సురేష్ మొదటి సంవత్సరం (కథ)

> ఇది కల్పిత కథ; ఆదాయ హామీ కాదు. మీ ఊరు, శ్రమ, నాణ్యతను బట్టి మీ అనుభవం వేరుగా ఉంటుంది.

మొదటి మూడు నెలలు: సురేష్‌కు లైసెన్స్ ఉన్నా, సొంత vendor రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చే వరకు ఒక registered vendor కు channel partner గా పని చేశారు. పద్మావతి గారి పనితో కలిపి రెండు ఇళ్లు. ఒక పనిలో కేబుల్ పొడవు తప్పి, రెండోసారి షాపుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది; అప్పటి నుంచి checklist లేకుండా quotation లేదు.

4–6 నెలలు: సొంత vendor రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది. పద్మావతి గారి వీధి నుంచి రెండు కాల్స్. ఇమ్రాన్ చేరారు.

7–9 నెలలు: వర్షాకాలం (జూన్–సెప్టెంబర్). పైకప్పు పని తగ్గింది; ఆ సమయంలో enquiries కు సర్వే, quotation పూర్తి చేసి, వర్షాలు తగ్గగానే ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి వరుస పెట్టారు.

10–12 నెలలు: ఒక చిన్న దుకాణం పైకప్పు పని. ఇమ్రాన్ AMC మొదలుపెట్టారు.

ఏడాది చివర సురేష్ నేర్చుకున్నది: "వేగం కాదు, ప్రతి పని సరిగ్గా పూర్తవడమే తర్వాతి పనిని తెస్తుంది."

www.Booksyard.in

సాధారణ 10 తప్పులు

#	తప్పు	ఎందుకు ప్రమాదం	సరైన మార్గం
1	"జీరో బిల్లు" వాగ్దానం	నిరాశ, ఫిర్యాదు	"స్థిర ఛార్జీల స్థాయికి తగ్గొచ్చు"
2	సబ్సిడీ తేదీ హామీ	మీ చేతిలో లేదు	అడుగులకే హామీ ఇవ్వండి
3	సర్వే లేకుండా ధర	నీడ, కేబుల్ పొడవు తప్పుతాయి	checklist తో సర్వే (అధ్యాయం 5)
4	DCR కాని panel	సబ్సిడీ ఆగొచ్చు	DCR, ALMM సరిచూడడం
5	ముందుగానే stock	డబ్బు ఇరుక్కుపోతుంది	పనిని బట్టి కొనడం
6	పలుచని structure	తుప్పు, గాలిలో ప్రమాదం	hot-dip GI
7	ఒకే earth pit	భద్రత తక్కువ	DC, AC, LA కు వేర్వేరు
8	harness లేని పైకప్పు పని	ప్రాణాపాయం	harness, పట్టుకున్న నిచ్చెన
9	రాతలేని ఒప్పందం	డబ్బు గొడవ	రాతపూర్వక quotation, చెల్లింపు నియమం
10	handover లో వివరించకపోవడం	అనవసర ఫిర్యాదు కాల్స్	app, క్లీనింగ్, warranty వివరణ

> **తర్వాత:** అధ్యాయం 14 — 90 రోజుల ప్రణాళిక, ఒక పేజీ సారాంశం.

www.Booksyard.in

అధ్యాయం 14

90 రోజుల ప్రణాళిక, ఒక పేజీ సారాంశం

చదవడం పూర్తయింది — అది మొదటి అడుగు. ఇప్పుడు ఆచరణ. ఈ 13 వారాల ప్రణాళిక సురేష్ లాంటి వ్యక్తి మొదలుపెట్టడానికి ఒక మ్యాప్. మీ లైసెన్స్, పెట్టుబడి, ఊరిని బట్టి వారాలు ముందూ వెనకా మార్చుకోవచ్చు. ఇది ఆదాయ హామీ కాదు; క్రమబద్ధమైన ఆరంభానికి దారి.

www.Booksyard.in

13 వారాల ప్రణాళిక

వారం	చేయాల్సింది	వారం చివర చేతిలో
1	అధ్యాయం 1–4 మళ్లీ; 5 ఇళ్ల బిల్లులతో kW లెక్క సాధన	లెక్కపై నమ్మకం
2	లైసెన్స్, GST, Udyam స్థితి చూడటం (అధ్యాయం 7)	రిజిస్ట్రేషన్ జాబితా
3	లైసెన్స్ లేకపోతే registered vendor తో channel partner మాటలు	భాగస్వామి ఒప్పందం
4	2–3 హోల్‌సేల్ డీలర్ల దగ్గర DCR panel, inverter ధరలు	ధరల జాబితా
5	Model A లేదా B నిర్ణయం; పనిముట్లు, harness (అధ్యాయం 8)	టూల్ కిట్
6	ఇన్‌స్టాల్ టీమ్ tie-up లేదా ఒక పనిలో సహాయకుడిగా శిక్షణ	ప్రత్యక్ష అనుభవం
7	quotation, సర్వే షీట్ ప్రింట్; Google Business Profile, WhatsApp	అమ్మకపు పనిముట్లు
8	10 బిల్లు విశ్లేషణ కలయికలు (అధ్యాయం 11)	enquiry రిజిస్టర్
9	3 పైకప్పు సర్వేలు, 3 quotations	అవకాశం ఉన్న పనులు
10	మొదటి పని ఖరారు; portal రిజిస్ట్రేషన్‌లో కస్టమర్‌కు సహాయం (అధ్యాయం 6)	advance, feasibility
11	మొదటి ఇన్‌స్టాలేషన్ (అధ్యాయం 9)	నిండిన checklist
12	net meter, commissioning పత్రాలు; handover	సంతృప్తి చెందిన కస్టమర్
13	review, ఫోటో (అనుమతితో); తర్వాతి enquiries; ప్రణాళిక సమీక్ష	తర్వాతి 90 రోజులు

www.Booksyard.in

> **వాస్తవం:** DISCOM feasibility, net meter బిగింపు లాంటి అడుగులు మీ చేతిలో ఉండవు. 10–12 వారాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ఆ సమయంలో వారం 8–9 పనులు కొనసాగించండి; ఎదురుచూపులో అమ్మకాలు ఆగకూడదు.

రోజువారీ, వారపు రికార్డులు

నోట్‌బుక్ అయినా phone spreadsheet అయినా — రోజూ రాయండి. *ఎందుకు?* జ్ఞాపకం ఐదు enquiries వరకే పనిచేస్తుంది; తర్వాత మరచిపోతారు.

enquiry రిజిస్టర్

```
enquiry రిజిస్టర్
తేదీ | పేరు | ఊరు | phone
నెల యూనిట్లు | kW | ఎలా వచ్చారు
స్థితి: కలయిక / సర్వే / quotation
    / ఖరారు / తర్వాత
తర్వాతి కాల్ తేదీ : _____
గమనిక : _____
```

పని రిజిస్టర్

```
పని రిజిస్టర్
కస్టమర్ : _____  kW : ___
quotation తేదీ, ధర : _____
advance : ___  structure : ___
commissioning చెల్లింపు : ___
portal రిజిస్ట్రేషన్ [ ]  feasibility [ ]
ఇన్‌స్టాలేషన్ [ ]  పత్రాల upload [ ]
net meter [ ]  commissioning [ ]
```


www.Booksyard.in

handover [ ] సబ్సిడీ వచ్చిందా [ ]
భాగాల serial నంబర్లు : _____

వారపు సారాంశం (ఆదివారం, 30 నిమిషాలు)

1. ఈ వారం కొత్త enquiries ఎన్ని?
2. ఎన్ని సర్వేలు, ఎన్ని quotations?
3. బాకీ డబ్బు ఎవరి దగ్గర ఉంది?
4. ఏ పని DISCOM దగ్గర ఆగి ఉంది?
5. వచ్చే వారం కాల్ జాబితా.

తరచూ అడిగే 12 ప్రశ్నలు

1. లైసెన్స్ లేకుండా మొదలుపెట్టొచ్చా? కరెంటు ఇన్‌స్టాలేషన్ పనికి రాష్ట్ర లైసెన్సింగ్ బోర్డు ఇచ్చే electrical contractor లైసెన్స్ తప్పనిసరి. అది వచ్చే వరకు registered vendor లేదా brand కు sales / channel partner గా, లేదా sub-contract installer గా పని చేయొచ్చు (అధ్యాయం 7).

2. సబ్సిడీ ఎవరికి వస్తుంది? కస్టమర్ బ్యాంక్ ఖాతాకు, commissioning, తనిఖీ తర్వాత. installer కు కాదు. ఎప్పుడు వస్తుందో తేదీ హామీ ఇవ్వకండి.

3. సబ్సిడీ ఎంత? మొదటి 2 kW కు kW కు ₹30,000, 3వ kW కు ₹18,000; గరిష్ఠం ₹78,000 (3 kW, ఆపైన). 2026 నాటి వివరాలు — pmsuryaghar.gov.in లో సరిచూసుకోండి.

4. ఎంత పెట్టుబడి కావాలి? ఉదాహరణ: Model A (అమ్మకం, సమన్వయం) ₹50,000–₹1,00,000; Model B (సొంత టీమ్) ₹3–5 లక్షలు. 2026 నాటి ధర; మీ ఊరి ధర సరిచూసుకోండి (అధ్యాయం 8).

5. కరెంటు కోత సమయంలో on-grid నడుస్తుందా? లేదు. anti-islanding భద్రత కోసం ఆగుతుంది. backup కావాలంటే hybrid; ధర ఎక్కువ (అధ్యాయం 4).

www.Booksyard.in

6. ఏ panel వేయాలి? సబ్సిడీకి DCR panel, ALMM జాబితాలో ఉన్నవి. ప్రస్తుత నియమాలు సరిచూసుకోండి. mono PERC, TOPCon, bifacial — రకాలు అధ్యాయం 3 లో.

7. వర్షాకాలంలో ఏం చేయాలి? పైకప్పు పని లేదు (భద్రత). ఆ సమయంలో సర్వేలు, quotations, పత్రాల పని, AMC visits ప్లానింగ్.

8. కస్టమర్‌కు లోన్ దొరుకుతుందా? ఈ పథకంలో 3 kW వరకు సిస్టమ్‌లకు బ్యాంకులు సుమారు 7% వడ్డీకి హామీ (collateral) లేని లోన్ ఇస్తున్నాయి. బ్యాంక్‌లో సరిచూసుకోండి.

9. నా కస్టమర్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉన్నారు, నేను తెలంగాణలో ఉన్నాను (లేదా రివర్స్). పని చేయొచ్చా? PM సూర్య ఘర్ ఒక కేంద్ర పథకం, కానీ net meter, feasibility అనుమతి, vendor empanelment ప్రతి DISCOM దగ్గర విడిగా ఉంటాయి — AP లో APSPDCL / APEPDCL / APCPDCL, తెలంగాణలో TGSPDCL / TGNPDCL. electrical contractor లైసెన్స్ కూడా రాష్ట్రాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కస్టమర్ ఉన్న DISCOM, రాష్ట్ర నియమాలు చూసి, అక్కడ మీ నమోదు చెల్లుతుందో సరిచూసుకోండి. మొదట్లో మీ సొంత DISCOM ప్రాంతంలోనే పని చేయడం సులువు (అధ్యాయం 7).

10. కోస్తా ప్రాంతంలో తుఫానులు వస్తాయి. panel లు ఎగిరిపోతాయా? విశాఖ, కాకినాడ, మచిలీపట్నం, నెల్లూరు లాంటి కోస్తా ఊళ్లలో గాలి ఎక్కువ, ఉప్పు గాలి వల్ల తుప్పు కూడా ఎక్కువ. GI hot-dip galvanised structure, తయారీదారు చెప్పిన గాలి డిజైన్, సరైన పునాది, సరైన bolts — ఇవి తప్పనిసరి. తుఫాను హెచ్చరిక వచ్చినప్పుడు bolts ఒకసారి చూపించండి; తుఫాను తర్వాత ఒక చెకప్ visit ఇవ్వండి. "ఏమీ కాదు" అని హామీ ఇవ్వకండి; ఇంటి ఇన్సూరెన్స్‌లో సోలార్ కవర్ అవుతుందో చూసుకోమనండి.

11. రైతులు బోరు మోటార్‌కు సోలార్ అడుగుతున్నారు. ఇదే పథకమా? కాదు. ఇంటి పైకప్పుకు PM సూర్య ఘర్; వ్యవసాయ పంపుకు PM-KUSUM — అది రాష్ట్ర nodal agency ద్వారా నడుస్తుంది (AP లో NREDCAP, తెలంగాణలో TGREDCO). అర్హత, సబ్సిడీ, vendor జాబితా వేరు; మీ రాష్ట్ర nodal agency లో సరిచూసుకోండి (అధ్యాయం 13).

www.Booksyard.in

12. వేసవిలో 45° ఎండ. ఎక్కువ ఎండ అంటే ఎక్కువ కరెంటా? ఎండ ఎక్కువైతే వెలుతురు ఎక్కువ, కానీ panel మరీ వేడెక్కితే దాని సామర్థ్యం కొంచెం తగ్గుతుంది. అందుకే structure కొంచెం ఎత్తులో ఉండి, panel కింద గాలి ఆడాలి; inverter నీడలో, గాలి ఆడే చోట ఉండాలి. అయినా సగటు లెక్క అదే: AP, తెలంగాణలో 1 kW ≈ రోజుకు 4 యూనిట్లు (కాలాన్ని బట్టి 3.5–4.5). వేసవిలో క్లీనింగ్ ఉదయం లేదా సాయంత్రం మాత్రమే — వేడి గాజుపై చల్లని నీరు వద్దు.

ఒక పేజీ సారాంశం

ఈ పేజీని ప్రింట్ తీసి, సర్వేకు తీసుకెళ్లే బ్యాగ్‌లో పెట్టుకోండి.

సోలార్ వ్యాపారం — ఒక పేజీ

5 అడుగులు
1 బిల్లు: నెల యూనిట్ల సగటు
2 kW = నెల యూనిట్లు ÷ 120
3 పైకప్పు: స్థలం, నీడ, దక్షిణం
4 ధర, సబ్సిడీ, నికర ఖర్చు
5 registered vendor ద్వారా బిగింపు

సైజు నియమాలు
1 kW ≈ 4 యూనిట్లు/రోజు (సగటు)
1 kW ≈ 120 యూనిట్లు/నెల
1 kW ≈ 100 sq ft నీడ లేని పైకప్పు
1 kW ≈ 2 panels (540–600 W)
దిశ దక్షిణం; వాలు సుమారు 15–18°

సబ్సిడీ (2026; portal లో చూడండి)
1 kW : ₹30,000
2 kW : ₹60,000
3 kW+ : ₹78,000 (గరిష్ఠం)
డబ్బు కస్టమర్ ఖాతాకు

www.Booksyard.in

DCR + ALMM panel తప్పనిసరి

భద్రత
harness; నిచ్చెన ఒకరు పట్టుకోవాలి
వర్షం, గాలిలో పైకప్పు పని లేదు
పగలు panel లో DC ఉంటుంది
MCB ఆపినా DC సురక్షితం కాదు
load ఉండగా MC4 విడదీయకండి
AC, net meter: లైసెన్స్ + DISCOM

రిజిస్ట్రేషన్లు
electrical contractor లైసెన్స్
GST, Udyam (ఉచితం)
PM సూర్య ఘర్ vendor రిజిస్ట్రేషన్
DISCOM empanelment
బీమా: వ్యాపారం + కార్మికులు

చివరి మాట: ఈ పుస్తకంలోని ధరలన్నీ ఉదాహరణలు — 2026 నాటి ధర; మీ ఊరి ధర సరిచూసుకోండి. సబ్సిడీ, లైసెన్స్ నియమాలు మారుతాయి; మొదలుపెట్టే ముందు pmsuryaghar.gov.in, మీ DISCOM లో సరిచూసుకోండి. ఇది చట్ట, పన్ను సలహా కాదు. విజయం మీ శ్రమ, నాణ్యత, నిజాయితీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పద్మావతి గారి లాంటి ఒకరి కరెంటు బిల్లును ఈరోజే చదివి చూడండి.

www.Booksyard.in